

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Dipartimento di Fisica "Giuseppe Occhialini"

Corso di Laurea Triennale



Analisi spettrale di eventi SEP e stime della dose per missioni
interplanetarie

Relatore:
Massimo Gervasi

Candidato:
Stefano Dolci

Correlatore:
Stefano Della Torre

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Particelle Energetiche Solari (SEP)	1
1.2	Spettri in energia dei SEP	3
1.3	Dose e danni da radiazione per missioni spaziali	4
1.3.1	Total Ionizing Dose	4
1.4	Strumenti computazionali	6
1.4.1	SR-NIEL	6
1.4.2	SAPPHIRE	7
1.5	Obiettivi e schema di lavoro	8
2	Analisi spettrale	9
2.1	Fase 1: Raccolta dati e preprocessing	9
2.2	Fase 2: Calcolo della fluenza	11
2.3	Fase 3: FIT spettrale	11
2.4	Analisi 8 SEP	13
2.4.1	Agosto 1972	13
2.4.2	Ottobre 1989	14
2.4.3	Ottobre 2003	17
2.4.4	Gennaio 2005	19
2.4.5	Luglio 2012	21
2.4.6	Settembre 2017	23
2.4.7	Ottobre 2021	25
2.4.8	Maggio 2024	27
2.5	Tabella riassuntiva: risultati	29
3	Calcolo della dose SR-NIEL	30
3.1	Risultati simulazioni SR-NIEL	32
3.2	Funzione dose-fluenza D(J)	34
4	Simulazioni con SAPPHIRE	39
4.1	Risultati	39

5	Discussione risultati	42
5.1	Scaling factor	43
5.1.1	Scaling geometrico medio	44
5.1.2	SOLPENCO2 scaling	46
5.2	Limiti del lavoro	46
6	Conclusioni	47
	Bibliografia	48
7	Ringraziamenti	57

1. Introduzione

Nello spazio interplanetario, la radiazione ionizzante è una delle principali minacce al successo delle missioni spaziali. Al di fuori della magnetosfera terrestre sono due le principali sorgenti di radiazione: i raggi cosmici galattici (GCR) e le particelle energetiche solari (SEP). I GCR sono particelle cariche ad alta energia – protoni, nuclei di elio e ioni pesanti – con origini al di fuori del sistema solare [1]. D’altro canto, i SEP sono iniezioni sporadiche di intensi flussi di particelle cariche, tipicamente protoni ed elettroni, provenienti dal Sole, con fluenze che possono raggiungere $10^{10} \text{p} \cdot \text{cm}^{-2}$ [2] ed energie che spaziano dal keV fino al GeV. La natura imprevedibile dei SEP richiede inevitabilmente un approccio probabilistico quando ci si pone l’obiettivo di stimare il rischio associato. Nel seguente elaborato si stima la dose dai soli SEP che un’ipotetica sonda interplanetaria riceverebbe durante una tipica missione verso Marte.

1.1 Particelle Energetiche Solari (SEP)

Nel 1946 Scott Forbush [3] riportò per la prima volta un evento SEP come un improvviso incremento del flusso di particelle energetiche che raggiungevano le camere di ionizzazione a terra. Dieci anni dopo, il *Ground-level enhancement* di febbraio 1956 [4] venne collegato all’accelerazione da brillamenti solari, rapide esplosioni che si verificano in prossimità della corona solare quando l’energia immagazzinata nei campi magnetici del Sole viene improvvisamente rilasciata. Il quadro più completo fu presentato dagli astronomi Wild, Smerd e Weiss nel 1963 [5]. Identificarono due processi distinti per l’accelerazione dei SEP: una prima fase che accelerava gli elettroni, dando origine a emissioni radio di tipo III mentre questi si propagavano nel mezzo interplanetario, e una seconda fase prodotta da un’onda d’urto magnetoidrodinamica (MHD) con emissioni radio di tipo II, che accelerava protoni ed elettroni a energie più elevate. Negli anni ’80, un susseguirsi di evidenze sperimentali sulla composizione isotopica [6] e sugli stati di carica [7] favoriva sempre di più questo *two-picture model*. Infine fu Don Reames (1993, 1999 [8]) a formalizzare questa classificazione, largamente utilizzata ancora oggi.

	Impulsivi	Graduali
Origine	Solar flares	CMEs
Particelle	Ricchi in elettroni	Ricchi in protoni
$^3\text{He}/^4\text{He}$	~ 1	~ 0.0005
Fe/O	~ 1	~ 0.1
H/He	~ 10	~ 100
Q_{Fe}	~ 20	~ 14
Durata	Ore	Giorni
Cono longitudinale	$< 30^\circ$	$\sim 180^\circ$
Tipo radio	III, V (II)	II, IV
Raggi X	Impulsivi	Graduali
Coronografo	—	CME
Vento solare	—	Shock IP
Eventi/anno	~ 1000	~ 10

Tabella 1.1: Paradigma a due classi per gli eventi SEP (adattata da Reames, 1999 [8]).

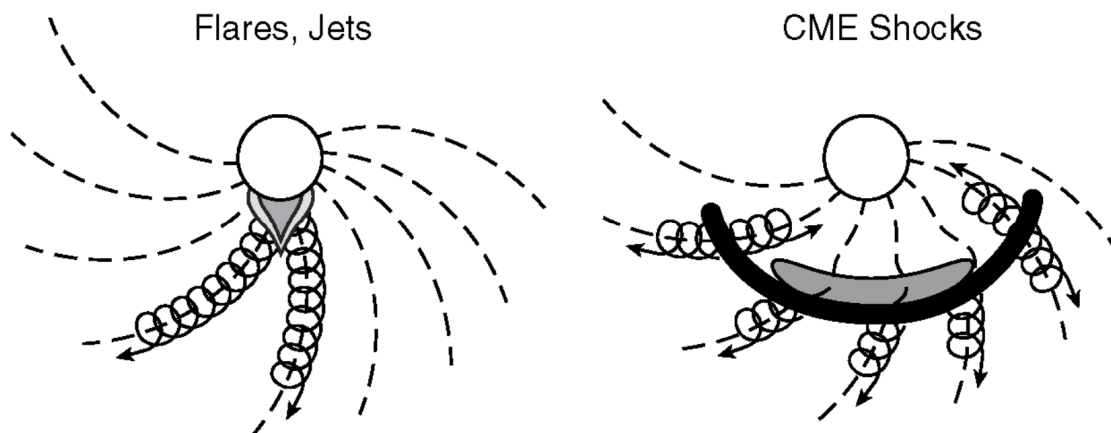


Figura 1.1: Illustrazione semplificata dei due tipi di eventi SEP: a sinistra evento impulsivo (*Solar flare*), a destra evento graduale (CMEs). Immagine adattata da "Solar Energetic Particles - Reames" [9].

Osservazioni successive verso l'inizio degli anni 2000, mostrarono che questa distinzione netta impulsivi/graduali è una semplificazione e che in realtà gli eventi SEP si distribuiscono su un "continuo", piuttosto che due categorie separate [10].

1.2 Spettri in energia dei SEP

Lo spettro differenziale è definito come la distribuzione del flusso di particelle in funzione della loro energia ed è la grandezza utilizzata per estrarre informazioni sulla fisica dei meccanismi di accelerazione e trasporto:

$$\Phi(E) = \frac{dN}{dEdAdtd\Omega} \quad (1.1)$$

Ovvero il numero di particelle dN che attraversano un'area dA in un tempo dt e in un angolo solido $d\Omega$ con energia compresa tra E ed $E + dE$. Queste grandezze vengono misurate dai detector a bordo di satelliti, o, in presenza di un *Ground-Level Enhancement* (GLE) – ovvero quando le particelle secondarie hanno energia sufficiente a raggiungere la superficie terrestre – anche indirettamente da *neutron monitors* [11]. Lo spettro più comunemente utilizzato è quello di fluena integrale, ottenuto integrando il flusso di particelle a diverse energie per l'intera durata dell'evento. Questa grandezza è fondamentale per valutare la radiazione totale di un evento SEP.

Le forme funzionali che meglio descrivono gli spettri dei SEP sono due. La prima, nota come modello Ellison-Ramaty o più semplicemente E-R [12], consiste in una legge di potenza con un cut-off esponenziale:

$$\Phi_{E-R}(E) = AE^{-\gamma}e^{-E/E_r} \quad (1.2)$$

Deriva dalla teoria dell'accelerazione diffusiva da shock, un meccanismo di Fermi al primo ordine che descrive molto bene la fisica dei SEP associati alle CME. A è il fattore di normalizzazione, γ è l'indice spettrale e E_r è l'energia di *rollover*. La seconda forma funzionale, introdotta da Band et al. (1993) [13] e originariamente sviluppata per descrivere spettri di *gamma-ray burst*, è stata negli anni adottata come modello semi-empirico che meglio descrive la maggior parte dei SEP più intensi [14] su ampi intervalli energetici:

$$\Phi_{Band}(E) = \begin{cases} AE^{-\gamma_a} \exp^{-E/E_0} & E < (\gamma_b - \gamma_a)E_0 \\ AE^{-\gamma_b} [(\gamma_b - \gamma_a)E_0]^{(\gamma_b - \gamma_a)} \exp^{(\gamma_a - \gamma_b)E/E_0} & E \geq (\gamma_b - \gamma_a)E_0 \end{cases} \quad (1.3)$$

È una doppia legge di potenza con quattro parametri liberi: la normalizzazione A , due indici spettrali, γ_a per le basse energie e γ_b per le alte energie, e un termine di transizione tra le due regioni in energia $(\gamma_b - \gamma_a)E_0$. Gli eventi SEP reali sono spesso più complessi. Il trasporto interplanetario introduce ulteriori modifiche: in particolare il raffreddamento adiabatico e la diffusione dipendente dall'energia modificano la forma spettrale originaria, appiattendolo la regione a bassa energia e contribuendo alla formazione dell'energia di break [2]. Queste complicazioni si traducono in correlazioni tra i parametri di fit e incertezze significative. Ai fini della stima della dose da ionizzazione totale, saranno considerati solo questi due modelli, in quanto sufficientemente descrittivi.

1.3 Dose e danni da radiazione per missioni spaziali

Le particelle energetiche in ambiente interplanetario possono avere un impatto significativo sulle prestazioni e sulla longevità dell'elettronica a bordo delle sonde spaziali. Gli effetti della radiazione sono classificati in due macro-categorie [15]:

- Effetti cumulativi: riguardano il danno provocato dal passaggio di molteplici particelle. Includono la *Total ionizing dose* (TID) e la *Displacement damage dose* (DDD).
- Effetti singoli: risultato del passaggio di una singola particella ad alta energia. Possono alterare temporaneamente o permanentemente il funzionamento di componenti elettronici (ad esempio il *memory upset*, quando un singolo bit di memoria cambia valore). Ricadono sotto la categoria dei *Single events effect* (SEE).

1.3.1 Total Ionizing Dose

Alla base della maggior parte dei componenti elettronici si trova il transistor MOS (*Metal-Oxide-Semiconductor*) [16]. Applicando piccole tensioni è possibile controllare il flusso di corrente tra il *source* e il *drain*, come mostrato in Figura 1.2.

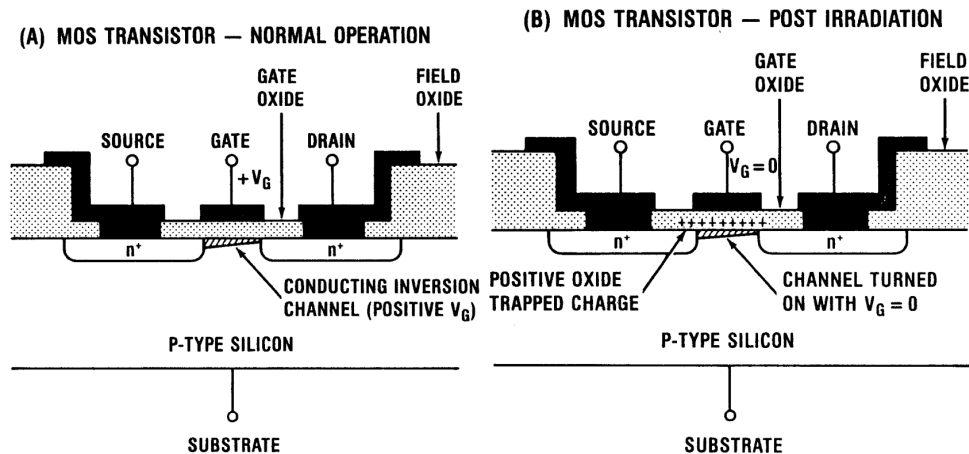


Figura 1.2: Schema di un transistor MOS con aumento di carica sull'ossido di gate indotta da radiazione esterna: (A) operazione normale (B) post irradiazione. Immagine adattata da [16].

Quando la radiazione ionizzante attraversa un solido, l'interazione elettromagnetica con il materiale può ionizzare gli atomi del reticolo, portando degli elettroni liberi nella banda di conduzione, creando così coppie buca-elettrone. Gli elettroni vengono rimossi rapidamente, mentre le lacune di carica positiva si accumulano e rimangono intrappolate nello strato di ossido del gate.

Questo accumulo di cariche positive porta a una deriva progressiva dei parametri elettrici del dispositivo, ad esempio la tensione di soglia del transistor e le correnti di dispersione [17][18]. Si tratta quindi di un effetto cumulativo, dovuto all'accumulo progressivo dell'energia depositata da milioni di particelle incidenti sul dispositivo.

La TID è definita [17] come la quantità di energia per unità di massa, depositata in un materiale da radiazione ionizzante. Nel SI ha come unità di misura il Gray (Gy):

$$\text{TID} = \frac{E_{\text{dep}}}{m} \quad [1\text{Gy} = 1\text{J/kg}] \quad (1.4)$$

dove E_{dep} è l'energia depositata dalla radiazione ionizzante e m la massa del volume di materiale bersaglio. In ambiente interplanetario i *dose-rate* sono dell'ordine di 10^{-5} – 10^{-2} mGy/s [19]. I dispositivi elettronici destinati a missioni spaziali vengono progettati per resistere a dosi molto superiori, tipicamente 0.1–3000 mGy/s, secondo gli standard ESA (SCC 22900 [20]) e NASA (MIL-STD-883 [21]). L'approccio standard consiste nello schermare le componenti più sensibili con materiali che riducono la fluenza delle particelle incidenti. Storicamente l'alluminio è il materiale più utilizzato per le schermature delle sonde [22], dove peso e costi dettano le scelte progettuali.

Lo spessore della schermatura viene espresso in g/cm^2 (densità superficiale di massa), ottenuto moltiplicando lo spessore geometrico per la densità del materiale. Questa convenzione permette di confrontare il potere schermante di materiali diversi indipendentemente dalla loro densità. Per missioni interplanetarie, spessori di alluminio da 5 a 10 g/cm^2 sono generalmente sufficienti a schermare la maggior parte dei protoni SEP. In uno studio del 2021, Dobynde et al. [23] hanno dimostrato che esiste un minimo locale nella dose efficace per schermature di alluminio: oltre 30 g/cm^2 si osserva un aumento della dose accumulata a causa della produzione di particelle secondarie. Quando particelle energetiche interagiscono con materiali ad alto numero atomico Z , possono produrre particelle altamente penetranti [24], come i neutroni, aumentando così il rischio di danni ai componenti.

1.4 Strumenti computazionali

Il calcolo della *Total ionizing dose* (TID) presentato in questo elaborato si basa su due strumenti principali: la piattaforma SR-NIEL e il modello probabilistico SAPPHIRE.

1.4.1 SR-NIEL

SR-NIEL (*Screened Relativistic Nuclear and Ionizing Energy Loss*) [25] è una piattaforma web sviluppata dall'università di Milano-Bicocca nel framework ASIF (ASI – Agenzia Spaziale Italiana – *Supported Irradiation Facilities*). Mette a disposizione diversi calcolatori per la propagazione di spettri di particelle cariche attraverso materiali schermanti. In questo elaborato SR-NIEL è stato impiegato per calcolare la *Total Ionizing Dose* (TID) in silicio dietro uno spessore di alluminio, un modello semplificato per la schermatura di una sonda interplanetaria [26].

Quando una particella carica attraversa un materiale, perde energia cinetica principalmente attraverso interazioni elettromagnetiche anelastiche con gli elettroni atomici. La quantità di energia dE persa per unità di percorso dx prende il nome di *stopping power* elettronico [27]:

$$S(E) = -\frac{dE}{dx} \quad (1.5)$$

Una prima espressione della perdita di energia fu derivata da Bohr (1913). Usando un approccio puramente classico, si considera una particella incidente con carica $Z_1 e$, massa m , velocità v , che interagisce tramite potenziale coulombiano con un elettrone. L'energia trasferita a ciascun elettrone dipende dal parametro d'impatto b , ovvero la distanza minima tra la traiettoria della particella e l'elettrone bersaglio. Integrando su tutti i parametri d'impatto possibili si ottiene la seguente espressione [27]:

$$\frac{dE}{dx} = \frac{4\pi Z_2 e^4}{mv^2} Z_1^2 \ln\left(\frac{mv^3}{Z_1 e^2 \omega}\right) \quad (1.6)$$

dove Z_2 è il numero atomico degli atomi del bersaglio, ω è la frequenza di rotazione dell'elettrone e $b_{\max} = v/\omega$. Successivamente Bethe (1930) [28] e poi Bloch (1933) migliorarono questa espressione, incorporando la meccanica quantistica, ricavando la seguente formula nota come *formula di Bethe-Bloch* [27]:

$$\frac{dE}{dx} = 2\pi N_a r_e^2 m_e c^2 \rho \frac{Z_z^2}{A\beta} \left(\ln\left(\frac{2m_e \gamma^2 v^2 W_m}{I^2}\right) - 2\beta^2 \right) \quad (1.7)$$

dove N_a è il numero di Avogadro, r_e il raggio classico dell'elettrone, m_e la sua massa, ρ la densità del materiale, Z e A sono rispettivamente il numero atomico e il peso atomico del materiale, z è la carica della particella incidente, $\beta = v/c$ la velocità della particella in unità di c , γ il fattore di Lorentz, W_m l'energia massima trasferibile a un elettrone per una particella con massa $m \gg m_e$ e I il potenziale di ionizzazione del materiale. A oggi la formula di Bethe-Bloch è stata ulteriormente modificata con l'aggiunta di termini di correzione [27]:

$$-\frac{dE}{dx} = \frac{0.1535 \rho z^2 Z}{A \beta^2} \left[\ln \left(\frac{2mv^2 W_m}{I^2 (1 - \beta^2)} \right) - 2\beta^2 - \delta - U \right] \quad [\text{MeV/cm}] \quad (1.8)$$

dove δ è la correzione di densità e $U = 2C/Z$ è il termine di *shell correction*. Il calcolatore SR-NIEL per il calcolo dello *stopping power* usa le tabelle sperimentali di SRIM 2013 [29] fino a 5 GeV/amu, a basse energie invece, diverge dalla Bethe Bloch, poichè introduce correzioni specifiche basate su dati sperimentali. SR-NIEL adotta l'approssimazione CSDA [30] (*Continuous Slowing-Down Approximation*) per propagare lo spettro attraverso la schermatura: lo spessore totale viene suddiviso in N step e lo spettro è propagato iterativamente. Questi codici considerano esclusivamente la perdita di energia elettronica e non tengono conto della produzione di particelle secondarie (neutroni, frammenti nucleari e protoni secondari), che tipicamente si generano attraverso processi di interazione nucleare.

1.4.2 SAPPHIRE

Una componente critica nel *mission design* consiste nel quantificare i livelli di radiazione a cui vengono esposti gli strumenti a bordo delle sonde [31]. Per missioni al di fuori dell'orbita terrestre bassa (LEO), i SEP possono avere un ruolo dominante nella dose da radiazione. Gli eventi SEP hanno una natura altamente stocastica; per questo motivo notevoli sforzi sono rivolti a stimare l'intensità e l'occorrenza di questi eventi con modelli probabilistici. Tra i più noti si trovano il modello di King (1974) [32], che rappresenta lo standard storico, il modello JPL (Feynman 1993) [33], raccomandato per il *mission planning*, e i modelli ESP (Xapos 1999) [34]. Tutti questi modelli si focalizzano sulla fluenza cumulativa dell'ambiente SEP e i risultati sono espressi in funzione della probabilità (livello di confidenza) che una specifica fluenza *non* venga superata. Il modello utilizzato in questo elaborato è SAPPHIRE (*Solar Accumulated and Peak Proton and Heavy Ion Radiation Environment*), sviluppato da Jiggins et al. (2018) [35] nel contesto del progetto ESA SEP-EM (*Solar Energetic Particle Environment Modelling*) [36]. SAPPHIRE si basa sul SEP-EM Reference DataSet (RDSv2), che include dati cross-calibrati [37] di GOES/SEM e IMP-8/GME per 266 eventi dal 1974 al 2016. Il modello fornisce le seguenti stime probabilistiche: fluenza cumulativa integrata sull'intera durata della missione, fluenza del *worst-case event* e flusso di picco dei SEP. SAPPHIRE definisce un periodo di attività solare massima di 7 anni all'interno di ciascun ciclo solare standard di 11 anni, distribuiti 2.5 anni prima e 4.5 anni dopo il picco massimo del numero di macchie solari [38].

Step 1. Ogni quanto avviene un SEP? SAPPHIRE utilizza il metodo delle *virtual timelines*, un approccio Monte Carlo che genera sequenze simulate di eventi tenendo conto della loro durata effettiva. Vengono generati i tempi di attesa tra eventi successivi: una distribuzione di Lévy per il massimo solare e una di Poisson per il minimo.

Step 2. Quanto dura ogni evento? SAPPHIRE assegna a ciascun evento una durata finita, basata su una regressione lineare dei dati dal catalogo RDSv2, poiché eventi lunghi possono sovrapporsi.

Step 3. Quanto è intenso ogni evento? L'intensità viene calcolata dalla distribuzione cumulativa della fluenza, modellata con una *exponential cut-off power law* [35]:

$$F(\phi) = \frac{\phi^\gamma}{\exp(\phi/\phi_{\text{lim}})} \cdot \frac{\exp(\phi_{\text{min}}/\phi_{\text{lim}})}{\phi_{\text{min}}^{-\gamma}} \quad (1.9)$$

dove $F(\phi)$ è la probabilità che un evento superi una certa fluenza ϕ , ϕ_{min} è la fluenza minima e ϕ_{lim} è il parametro di cut-off che descrive la deviazione da una legge di potenza per le alte fluenze.

Step 4. Virtual timelines SAPPHIRE genera 100 000 timeline virtuali per ogni canale energetico e per l'intera durata della missione. Da ciascuna timeline estrae la fluenza cumulativa totale. Le fluenze cumulative ordinate vengono usate per ricavare la probabilità di superamento a un dato livello di confidenza (ad esempio, 90% di probabilità che la fluenza non superi il valore indicato).

Step 5. Fit spettrale I risultati di ogni canale energetico vengono combinati in un unico spettro e fittati con una Band function. Da questo fit si ricava lo spettro da 0.1 MeV/nuc a 1 GeV/nuc.

1.5 Obiettivi e schema di lavoro

L'obiettivo principale di questo elaborato è stimare la *Total Ionizing Dose* (TID) che una sonda accumulerebbe durante un transito interplanetario verso Marte, considerando il solo contributo dei protoni SEP. La catena di lavoro può essere schematizzata nei seguenti passaggi:

1. Selezione di un campione di eventi SEP rappresentativi nel periodo 1972–2024 (Sezione 2.1).
2. Acquisizione e *processing* dei dati di flusso misurati da rivelatori satellitari: GOES, ACE, IMP-8, STEREO-A (Sezione 2.1).
3. Determinazione dei parametri spettrali di ciascun evento tramite fit (Sezione 2.4).
4. Utilizzo dello spettro analitico ottenuto come input per il calcolatore SR-NIEL, per stimare la dose in silicio dietro schermatura di alluminio (Capitolo 3).
5. Costruzione di una funzione di trasferimento $D(J)$ che mappa la fluenza integrale alla dose assorbita (Sezione 3.2).
6. Estrazione delle fluenze cumulative dal modello probabilistico SAPPHIRE per diversi scenari di missione e loro inserimento nella funzione $D(J)$ per stimare la dose attesa (Capitolo 4).
7. Applicazione di fattori di *scaling* radiale, sia con approccio analitico kepleriano sia tramite il modello SOLPENCO2, per tenere conto della posizione della sonda lungo l'orbita di trasferimento verso Marte (Sezione 5.1).

2. Analisi spettrale

Nel seguente capitolo viene descritta in dettaglio la procedura sistematica di analisi spettrale adottata per ciascun evento del campione. Si articola in tre fasi: una descrizione dei dati e dei metodi di pulizia, il calcolo della fluenza integrata e infine il fit spettrale.

2.1 Fase 1: Raccolta dati e preprocessing

Come punto di partenza sono stati selezionati otto eventi SEP avvenuti rispettivamente in: AUG 1972, OCT 1989, OCT 2003, JAN 2005, JUL 2012, SEP 2017, OCT 2021 e MAY 2024. La scelta è ricaduta sui due eventi più noti e studiati di ciascun ciclo solare [39]. Il Sole è noto per attraversare periodi di massima attività alternati a periodi di quiete [40] su un ciclo di circa 11 anni come riportato in figura 2.1.

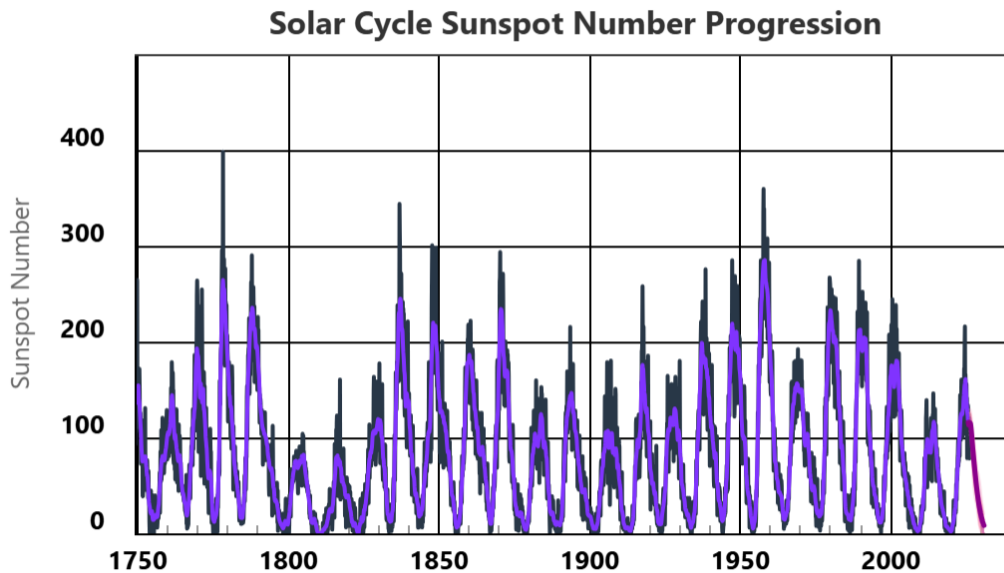


Figura 2.1: Ciclo solare misurato con progressione del numero di macchie solare nel tempo. Le linee nere rappresentano i punti sperimentali, la linea viola rappresenta l'interpolazione dei valori mensili, e la linea rosa i valori predetti. Immagine adattata da NOAA-Space Weather Prediction Center [41].

Durante il massimo solare la frequenza di *solar flares* e *CMEs* aumenta significativamente e di conseguenza aumenta il numero di eventi SEP. Tuttavia eventi molto intensi possono verificarsi anche nelle fasi di salita e discesa del ciclo e in alcuni casi anche in prossimità del minimo [42]. Gli eventi selezionati in questo elaborato sono rappresentativi del *worst-case scenario*, ovvero l'evento più intenso del rispettivo ciclo solare. Agosto 1972, Ottobre 1989 e Ottobre 2003 costituiscono lo standard di riferimento in letteratura per le stime di dose [43].

I dati per questi otto eventi provengono da una combinazione di rivelatori a bordo di satelliti posizionati in diversi punti dell'eliosfera interna. I satelliti GOES (*Geostationary Operational Environmental Satellites*), gestiti dal NOAA, sono posizionati in orbita geostazionaria e forniscono misure continue di flussi protonici dal 1975 ad oggi, attraverso i sensori EPS (*Energetic Particle Sensor*, range $\sim 0.7\text{--}500$ MeV) e HEPAD (*High Energy Proton and Alpha Detector*, fino a ~ 700 MeV) [44]. Per gli eventi più datati, come quello di Agosto 1972, i dati provengono dal satellite IMP-8 (*Interplanetary Monitoring Platform*), operativo dal 1973 al 2006, equipaggiato con il rivelatore GME (*Goddard Medium Energy Experiment*), sensibile a protoni tra ~ 0.5 e 450 MeV [45]. Per eventi più recenti sono disponibili anche dati dal satellite ACE (*Advanced Composition Explorer*), posizionato al punto lagrangiano L1, dotato dello strumento EPAM (*Electron, Proton, and Alpha Monitor*) per protoni a bassa energia ($\sim 0.05\text{--}5$ MeV) [46], e dalla coppia di sonde STEREO-A/B, che orbitano intorno al Sole e montano i rivelatori LET e HET (*Low/High Energy Telescope*), coprendo il range $\sim 3\text{--}100$ MeV [47]. Il catalogo SEP-EM RDSv3 [36] integra la maggior parte di questi rivelatori in un unico dataset cross-calibrato, ribinnato su 14 canali energetici da 5 a ~ 900 MeV, con risoluzione temporale di 5 minuti, per eventi dal 1973 a oggi. I dati scaricati sono stati ripuliti secondo la seguente procedura:

- **Ricampionamento temporale:** applicato uniformemente a tutti gli eventi, calcolando la media su intervalli $\Delta t = 30$ min per ridurre il rumore da fluttuazioni statistiche.
- **Selezione di un intervallo temporale di quiete:** tipicamente 5–15 giorni nel periodo precedente all'evento, per stimare il fondo di rumore strumentale ed eventuali fluttuazioni non significative.
- **Definizione evento:** sul periodo di background si calcolano la media μ e la deviazione standard σ . Secondo il metodo proposto da Whitman et al. [48] si definisce la soglia di attivazione:

$$\Phi_{\text{thr}} = \mu + 3\sigma \quad (2.1)$$

- **Sottrazione del background:** si applica la seguente selezione:

$$\Phi_{\text{net}}(t) = \begin{cases} \Phi_{\text{raw}}(t) - \mu & \text{se } \Phi_{\text{raw}}(t) \geq \Phi_{\text{thr}} \\ 0 \text{ (NaN)} & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (2.2)$$

2.2 Fase 2: Calcolo della fluenza

Si calcola la fluenza differenziale F per ciascun canale energetico come l'integrale temporale del flusso:

$$F = \int_{t_1}^{t_2} \Phi(E) dt \quad (2.3)$$

dove $\Phi(E)$ è il flusso differenziale in unità $\text{p} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{sr}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{MeV}^{-1}$, dt l'intervallo di campionamento in secondi tra due misure consecutive, t_1 e t_2 i tempi di inizio e fine dell'evento. All'atto pratico, per ogni canale k , si sommano i flussi netti per l'intera durata dell'evento:

$$F_k = \sum_i \Phi_{\text{net},k}(t_i) \cdot \Delta t \quad (2.4)$$

Il risultato è la fluenza differenziale totale F_k , in unità $\text{p} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{sr}^{-1} \cdot \text{MeV}^{-1}$.

A ciascun canale energetico si associa l'energia efficace E_{eff} [MeV]. Questo valore può essere la media geometrica dei due estremi del canale, $E_{\text{eff}} = \sqrt{E_{\text{min}} \cdot E_{\text{max}}}$ [37], oppure, quando disponibile, il valore riportato nelle tabelle di calibrazione dei rivelatori. Per quanto riguarda le incertezze sulla fluenza, i principali contributi sono due:

- **Errore sistematico:** costante su tutto il canale, proviene dalle calibrazioni dei sensori. Tipicamente $\sigma_{\text{sys}} = 10\text{--}30\%$, tiene conto delle efficienze geometriche e delle cross-calibrazioni tra sensori diversi.
- **Errore statistico:** i conteggi discreti del numero di particelle misurate introducono un errore poissoniano $\sigma_{\text{stat}} = \sqrt{F_k}$, tipicamente trascurabile per fluenze elevate. L'errore totale è dato dalla somma in quadratura: $\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_{\text{sys}}^2 + \sigma_{\text{stat}}^2}$.

2.3 Fase 3: FIT spettrale

Dopo aver calcolato la fluenza differenziale si costruisce uno spettro combinato, nella maggior parte dei casi con dati da ACE (EPAM) per le basse energie e GOES (EPS/EPEAD/HEPAD) per le alte energie. Una volta costruito lo spettro combinato si esegue il fit con i due modelli E-R e Band function. Il fit viene eseguito in spazio logaritmico per gestire il salto di circa otto ordini di grandezza nella fluenza [2]. Si minimizza il chi-quadro ridotto pesato:

$$\chi_v^2 = \frac{1}{N - n_p} \sum_{k=1}^N \left(\frac{\log_{10} F_k - \log_{10} F(E_k; \mathbf{p})}{\sigma_{\log,k}} \right)^2 \quad (2.5)$$

dove N è il numero di punti spettrali, n_p il numero di parametri liberi, e $\mathbf{p}$ il vettore dei parametri del modello.

Si utilizza un algoritmo di Levenberg-Marquardt [49] implementato nella funzione `curve_fit` della libreria SciPy [50]. Gli errori in spazio logaritmico sono:

$$\sigma_{\log,k} = \frac{\sigma_{F_k}}{F_k \cdot \ln(10)} \quad (2.6)$$

dove σ_{F_k} è l'errore totale sulla fluena per il canale k calcolato in precedenza. Si adotta un approccio Monte Carlo parametrico per stimare le bande di incertezza sullo spettro. La procedura è la seguente [51]:

- Si salva la matrice di covarianza C_{fit} restituita dall'algoritmo e la si stabilizza C_{stab} , rendendola simmetrica e definita positiva affinché si possa usare per campionare i parametri.
- Si generano $N_{\text{MC}} = 1000$ set di parametri campionando da una distribuzione normale multi-variata, con $\hat{\mathbf{p}}$ vettore dei parametri del fit:

$$\mathbf{p}^{(j)} \sim \mathcal{N}(\hat{\mathbf{p}}, \mathbf{C}_{\text{stab}}), \quad j = 1, \dots, N_{\text{MC}} \quad (2.7)$$

- Per ogni set di parametri si ricalcola lo spettro su una griglia discreta di 500 punti equispaziati in scala logaritmica tra 0.05 MeV e 1000 MeV:

$$F^{(j)}(E_i) = \Phi_{\text{Band}}(E_i; \mathbf{p}^{(j)}), \quad i = 1, \dots, 500 \quad (2.8)$$

- Per ogni punto della griglia si calcolano la mediana e i percentili al 16% e 84%, che definiscono l'intervallo di confidenza al 68% ($\pm 1\sigma$):

$$F_{\text{med}}(E_i) = \text{mediana} \left\{ F^{(j)}(E_i) \right\}_{j=1}^{N_{\text{MC}}} \quad (2.9)$$

$$F_{16}(E_i) = \text{percentile}_{16} \left\{ F^{(j)}(E_i) \right\}, \quad F_{84}(E_i) = \text{percentile}_{84} \left\{ F^{(j)}(E_i) \right\} \quad (2.10)$$

Si ottengono dunque tre spettri: la mediana $F_{\text{med}}(E)$, più robusta della media rispetto a eventuali outlier, e i due limiti di confidenza $[F_{16}(E), F_{84}(E)]$. Questi diventeranno gli input per il calcolatore SR-NIEL. Infine, dallo spettro differenziale ottenuto dal fit si calcolano le fluene integrali omnidirezionali, ovvero la fluena totale di particelle con energia maggiore di una certa soglia E_0 :

$$J(> E_0) = 4\pi \int_{E_0}^{\infty} F(E) dE \quad (2.11)$$

Le soglie energetiche tipicamente utilizzate nella fisica dei SEP sono $E_0 = 10, 30, 60, 100, 500$ MeV [52]. Questi valori di fluena integrale verranno poi utilizzati per costruire la funzione di trasferimento dose-fluena $D(J)$.

2.4 Analisi 8 SEP

Nella seguente sezione vengono presentati i risultati dell'analisi spettrale per ciascuno degli otto eventi SEP selezionati. Al termine infine viene riportata una tabella riassuntiva dei risultati ottenuti.

2.4.1 Agosto 1972

L'evento SEP del 4 agosto 1972 (GLE 24) è il prototipo del *worst-case scenario* per le missioni spaziali. Nello studio di King (1974) [32] viene mostrato come questo evento sia estremamente anomalo rispetto agli altri avvenuti nel ciclo solare 20, rimanendo ancora oggi tra i più intensi mai registrati. Diversi studi [43] riportano incompletezza nei dati, probabilmente a causa della saturazione dei sensori. Per questo motivo, a differenza degli altri eventi, i parametri dello spettro, riportati in Tabella 2.1, sono stati ricavati dall'analisi di Raukunen et al. (2018) [53], che ha eseguito un fit con la Band function sui dati dal satellite IMP-5 e da *neutron monitors* a terra, coprendo un intervallo energetico il più ampio possibile:

GLE	$J_0(p/cm^2)$	$\Delta J_0(p/cm^2)$	γ_1	$\Delta\gamma_1$	γ_2	$\Delta\gamma_2$	$R_0(GV)$	$\Delta R_0(GV)$
24	6.47×10^{10}	7.50×10^9	0.87	0.01	7.95	0.42	7.13×10^{-2}	1.00×10^{-3}

Tabella 2.1: Parametri spettrali per GLE 24 di agosto 1972, ricavati da Raukunen et al (2018), Tabella 1.

La scelta di includere questo evento senza rifare l'analisi dati è giustificata dal fatto che rappresenta il riferimento standard per le stime di dose e il caso più estremo del dataset. Nelle tabelle di Raukunen et al. (2018) lo spettro è parametrizzato in rigidità R anziché in energia cinetica. La rigidità è definita come $R = p/Ze$, dove p è il momento della particella, e la carica di un elettrone e Z il numero atomico. Per i protoni la conversione tra rigidità R [GV] ed energia cinetica E [MeV] è data da:

$$R = \sqrt{(E^2 + 2Em_p)} \cdot 10^{-3} \quad (2.12)$$

dove $m_p = 938.272 \text{ MeV}/c^2$ è la massa del protone. Per ricostruire lo spettro differenziale in energia si applica la regola della catena per le derivate:

$$\frac{dJ}{dE} = -\frac{dJ}{dR} \cdot \frac{dR}{dE} \quad (2.13)$$

dove $-dJ/dR$ è la derivata della Band function integrale e dR/dE la derivata della formula di conversione tra rigidità ed energia.

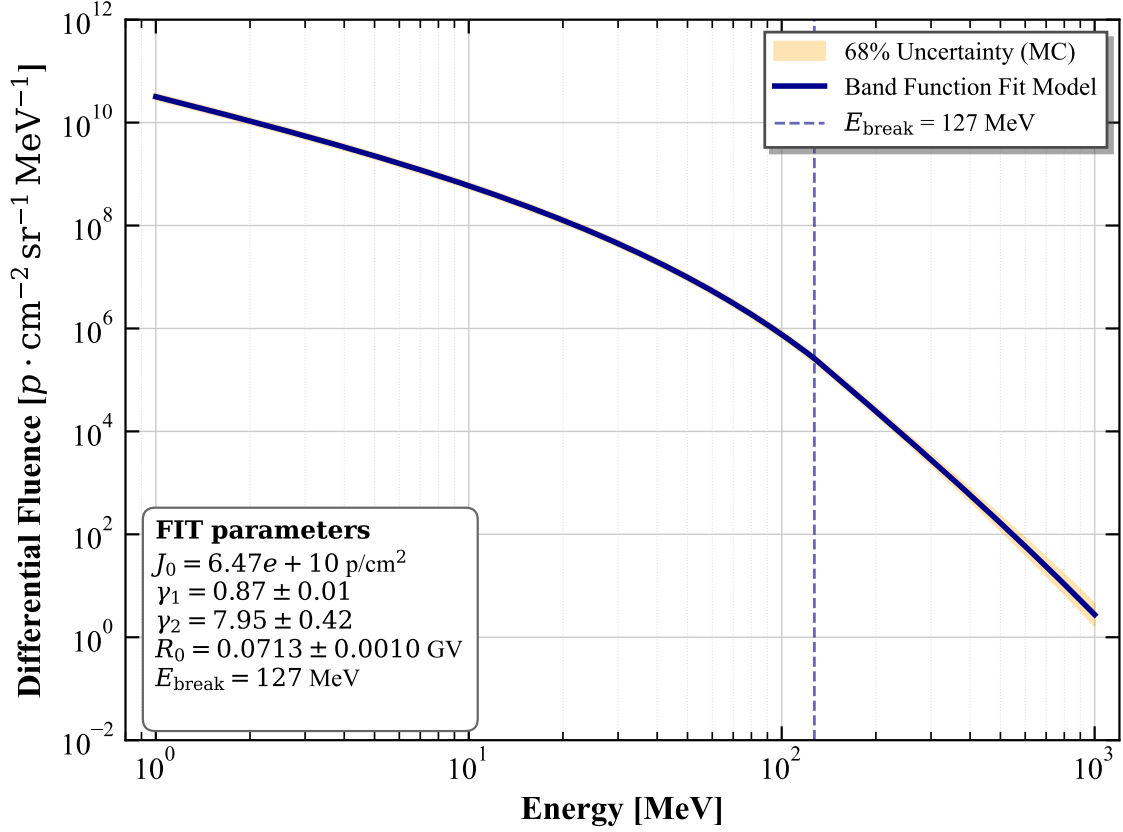


Figura 2.2: Spettro fluenza differenziale ricostruito per l'evento di agosto 1972.

In Figura 2.2 viene riportato lo spettro differenziale ricostruito. Alle basse energie lo spettro presenta un indice relativamente duro $\gamma_1 = 0.87$, generalmente associato a processi di accelerazione efficiente da shock guidati da CME [54]. Il valore della normalizzazione $J_0 = 6.47 \times 10^{10} \text{ p/cm}^2$ è il più alto dell'intero dataset GLE riportato da Raukunen et al. Attorno a $E_{\text{break}} = 127 \text{ MeV}$ si osserva una transizione molto netta: lo spettro decade rapidamente con indice $\gamma_2 = 7.95$, coerente con quanto atteso per eventi GLE di questa intensità.

2.4.2 Ottobre 1989

Durante la seconda metà del 1989 il Sole era particolarmente attivo. L'evento del 20 ottobre 1989 è quello con il massimo valore di intensità registrato dallo strumento IMP-8 durante il ciclo solare 22 [55], con flussi di protoni fino a energie $> 500 \text{ MeV}$ [56]. A questo evento è associato un flare di classe X13 con un massimo attorno alle 12:59 UT [57] e l'arrivo di protoni in orbita terrestre due giorni dopo [58], suggerendo che in concomitanza del flare sia partita una CME.

I dati per questo evento provengono dal satellite GOES-07 (SEP-EM RDSv3), equipaggiato con il rivelatore EPS [59] (canali energetici da 4.2 – 500 MeV).

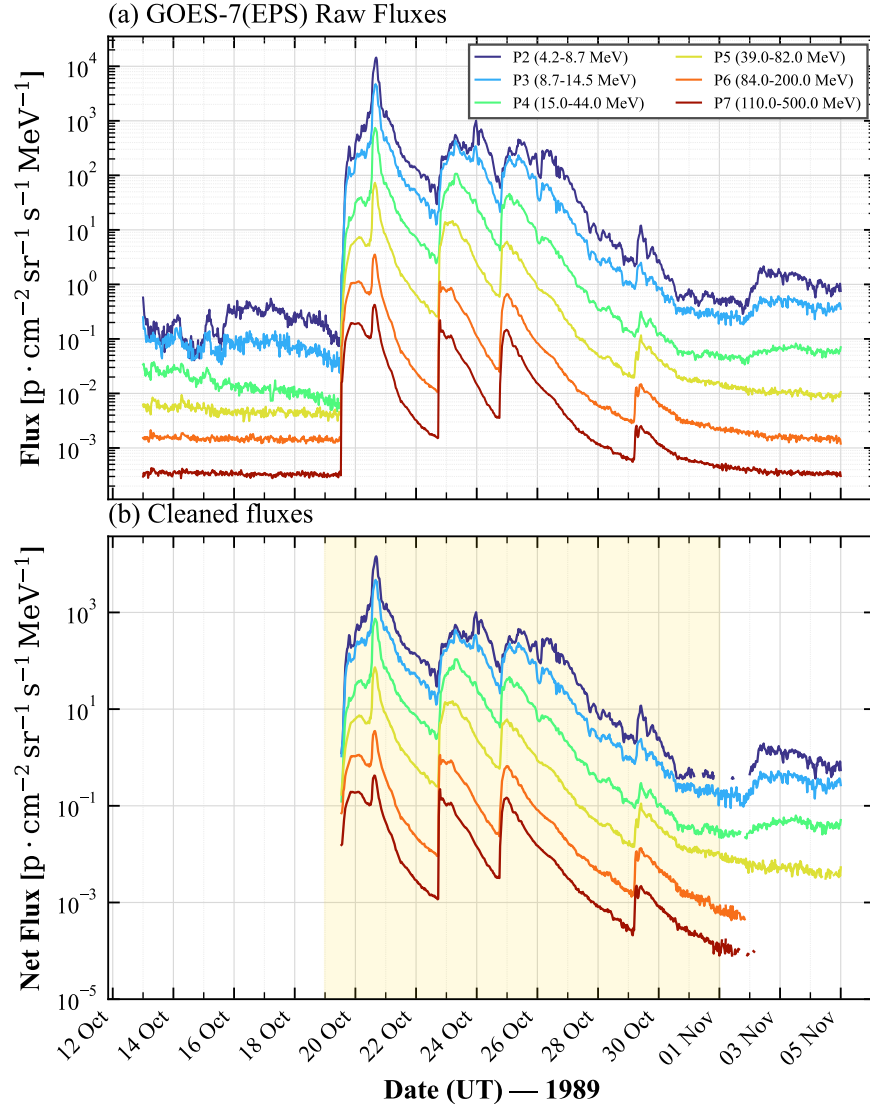


Figura 2.3: Dati dei flussi differenziali protonici da GOES-07 (EPS) per l’evento di ottobre 1989: (a) flussi differenziali scaricati da SEP-EM RDSv3, (b) flussi ripuliti con tecnica discussa nel capitolo precedente.

Per il calcolo della fluenza differenziale sono stati utilizzati i dati ripuliti mostrati in Figura 2.3. Il periodo di background considerato è 09/10/1989–17/10/1989, mentre l’intervallo di integrazione è 19/10/1989–01/11/1989. Per i dati GOES-07 (EPS) è stato assunto un errore sistematico del 25%. Come si nota dalla Figura 2.3, l’evento di ottobre 1989 è in realtà una sequenza di più eventi ravvicinati. Poiché lo scopo di questo elaborato è stimare la fluenza cumulativa, si è scelto di integrare su tutto il periodo dal 19 ottobre fino al 1 novembre.

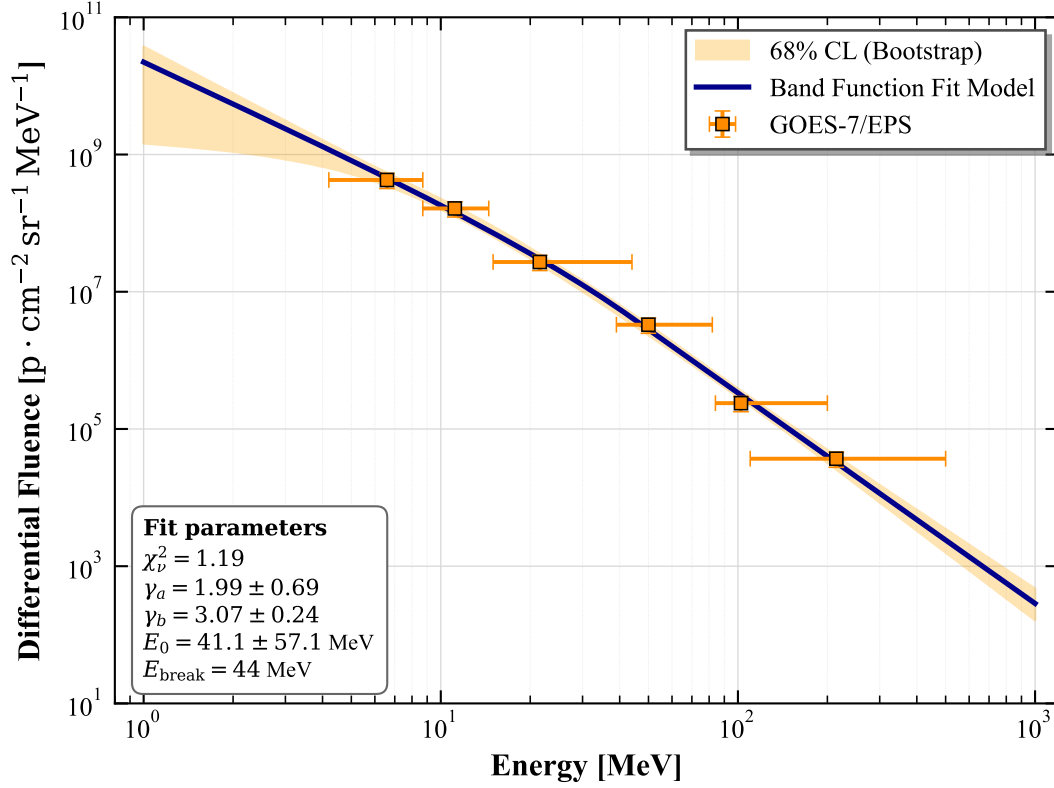


Figura 2.4: Spettro fluenza differenziale per l'evento di ottobre 1989, con dati da GOES-07 (EPS) e bande di confidenza.

Il fit ricavato è riportato in Figura 2.4. La Band function descrive bene lo spettro di questo evento con un $\chi^2_\nu = 1.2$. Il risultato cumulativo produce uno spettro con indice spettrale molto duro $\gamma_a = 1.2$ e un $E_{\text{break}} = 44 \text{ MeV}$ piuttosto alto. Questo è coerente con un evento intenso come quello di agosto 1972, dove il flusso di particelle rimane alto fino a centinaia di MeV. Avendo utilizzato solo lo strumento EPS per i punti di questo fit, l'intervallo energetico coperto va da 1–1000 MeV. Estrapolazioni al di fuori di questo intervallo producono bande di confidenza più larghe.

2.4.3 Ottobre 2003

L'evento di ottobre 2003, noto anche come *Halloween storm*, è forse l'evento SEP più famoso e studiato in letteratura. Tre gruppi di macchie solari, tra cui il più grande misurava circa 13 volte la Terra [60], sono comparsi sul Sole verso la fine di ottobre 2003. Successivamente una serie di tempeste solari ha colpito la Terra fino all'inizio di novembre. Il picco è avvenuto alle 11:00 UT del 28 ottobre, quando un flare di classe X17 ha accelerato enormi quantità di gas nell'atmosfera solare, come riportato in Figura 2.5. Poco dopo, alle 20:50 UT del 29 ottobre, è stato registrato un secondo flare di classe X10. Questi improvvisi rilasci di energia hanno generato due delle più grandi CME misurate dalla sonda SOHO [61]. Il vento solare viaggiava a oltre 2000 km/s e il transito dal Sole alla Terra è durato meno di 20 ore [62].

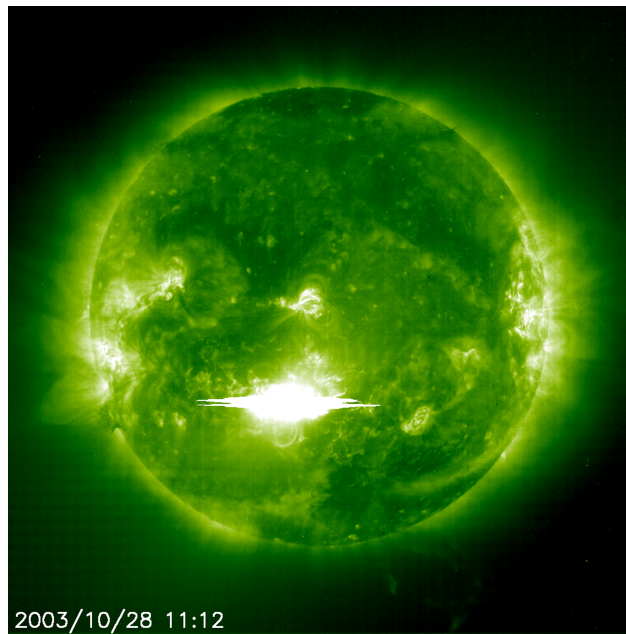


Figura 2.5: Immagine del solar flare del 28 ottobre 2003, catturata dal satellite SOHO [63].

I dati, riportati in Figura 2.6, per l'analisi di questo evento provengono dal satellite GOES-11 (EPS/HEPAD) [64] per le alte energie (4–700 MeV) e da ACE (EPAM/LEMS120) [65] per le basse energie (0.068–4.80 MeV). Per il calcolo della fluenza differenziale sono stati selezionati i seguenti parametri: il periodo di background va dal 07/10/2003 al 21/10/2003, mentre il periodo di integrazione per l'evento va dal 26/10/2003 12:00 UT al 09/11/2003 00:00 UT. Per entrambi gli strumenti si assume un errore sistematico del 25%. Il canale ACE P1p (0.047–0.068 MeV) è stato rimosso poiché troppo rumoroso, probabilmente a causa di contaminazione da elettroni o saturazione.

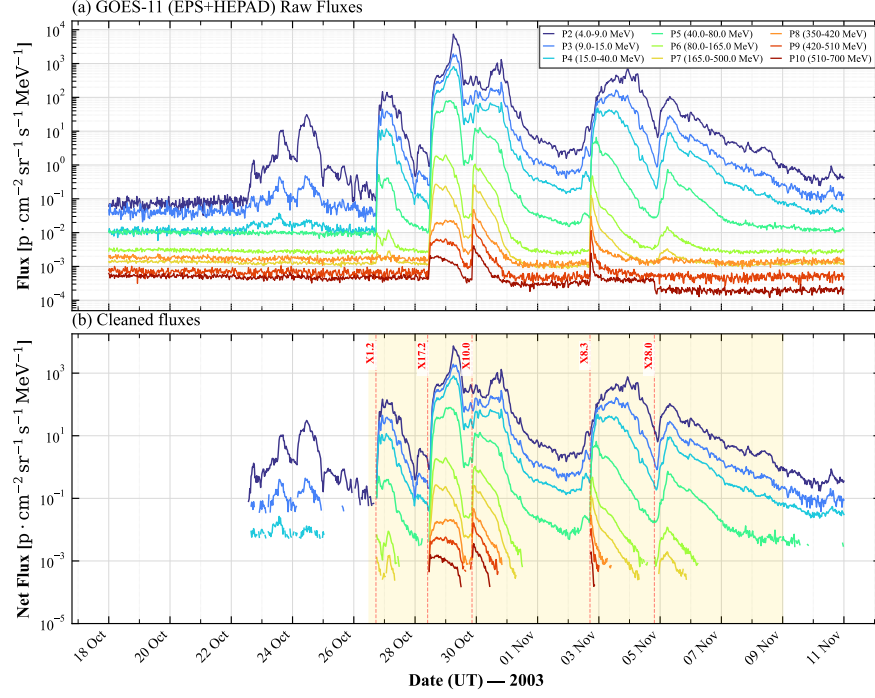


Figura 2.6: Dati dei flussi differenziali protonici da GOES-11 (EPS+HEPAD) per l'evento di ottobre 2003: (a) flussi raw da SEPTEM RDS v3.0, (b) flussi ripuliti. Le linee verticali rosse tratteggiate indicano i brillamenti solari associati.

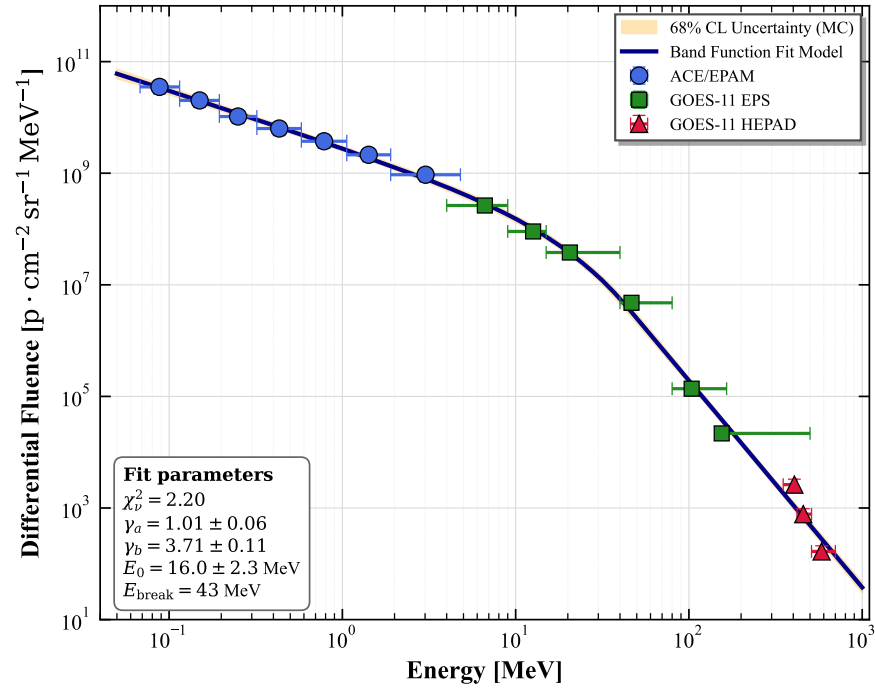


Figura 2.7: Spettro fluena differenziale per l'evento di ottobre 2003, con dati da GOES-11 (EPS+HEPAD), ACE (LEMS120) e bande di confidenza.

La Band function cattura bene l'andamento globale dello spettro riportato in Figura 2.7; il chi-quadro ridotto ($\chi^2_V = 2.20$) indica la presenza di lievi deviazioni, dovute principalmente alla combinazione di dati da strumenti diversi. Nonostante ciò, le bande di confidenza sono molto strette, indicando che i parametri sono ben vincolati. Questo evento, a differenza degli altri, presenta uno spettro piuttosto piatto (duro) alle basse energie con $\gamma_a = 1.01 \pm 0.06$, indicando un'ampia popolazione di particelle a bassa energia. Attorno all'energia di taglio di 43 MeV, lo spettro decade moderatamente con un indice $\gamma_b = 3.7 \pm 0.11$: questo implica una dose significativa anche dietro schermature spesse. Questi valori sono in ottimo accordo con quelli riportati da Mertens et al. (2010) [66].

2.4.4 Gennaio 2005

L'evento di gennaio 2005 è stato l'altro grande evento record del ciclo solare 23. È particolarmente significativo perché si è verificato verso la fine del massimo solare, quando l'attività stava diminuendo. Il 20 gennaio 2005 il flusso di protoni ha registrato un picco senza precedenti: 650 pfu (*particle flux unit*) per protoni con $E > 100$ MeV [67]. Prima di questo, solamente 5 altri eventi avevano superato i 100 pfu. Per l'analisi spettrale di questo evento sono stati scaricati i dati dal satellite GOES-11 (EPS/HEPAD) e ACE (EPAM/LEMS120), riportati in Figura 2.8.

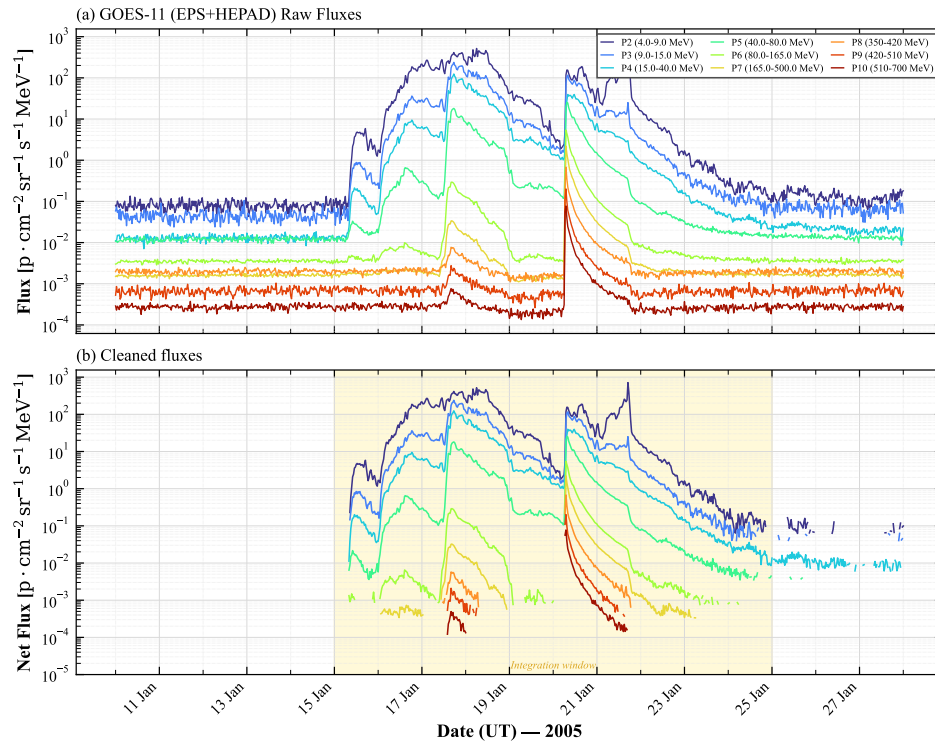


Figura 2.8: Dati dei flussi differenziali protonici per l'evento di gennaio 2005: (a) flussi raw da GOES-11 (EPS+HEPAD), (b) flussi ripuliti.

2.4.5 Luglio 2012

L'evento del 23 luglio 2012 è associato alla più intensa CME del ciclo solare 24. Viene classificato come *Carrington-class event*, ovvero un evento di intensità paragonabile a quello di Carrington del 1859 [69], la tempesta geomagnetica più intensa mai registrata nella storia. Questo evento ha *mancato* la Terra di soli 9 giorni, passando a circa ~ 1.5 milioni di km [70]. Se la CME associata fosse stata diretta verso la Terra avrebbe avuto conseguenze devastanti per gran parte della nostra tecnologia, come mostrato nelle simulazioni di Ngwira et al. [71]. Lungo la traiettoria della CME, alle 02:08 UT del 23 luglio, si trovava il satellite STEREO-A [72], che è riuscito a sopravvivere parzialmente alla tempesta e a registrare dati. I dati riportati in Figura 2.10 vengono proprio dai rivelatori a bordo di STEREO-A: LET (Low Energy Telescope) per le basse energie (1.8–15.0 MeV) e HET (High Energy Telescope) per le alte energie (13.0–100 MeV).

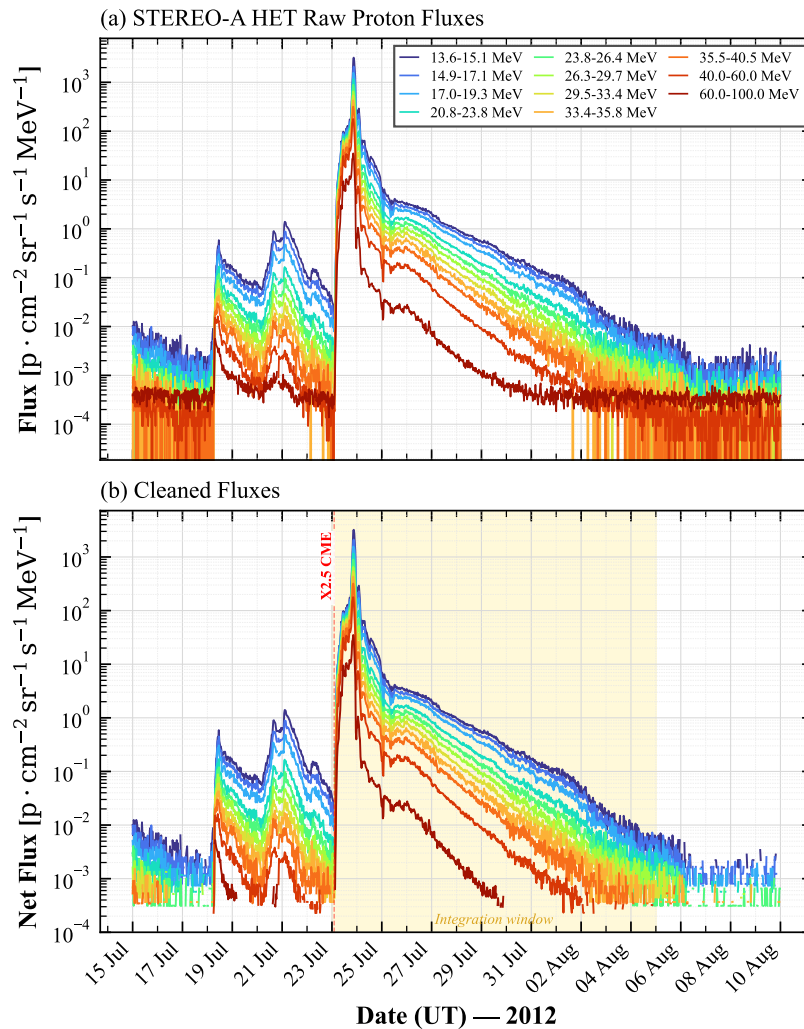


Figura 2.10: Dati dei flussi differenziali protonici per l'evento di luglio 2012: (a) flussi raw da STEREO-A (HET), (b) flussi ripuliti.

Differential Fluence [$\text{p} \cdot \text{cm}^{-2} \text{sr}^{-1} \text{MeV}^{-1}$]

Energy [MeV]

Fit parameters
 $\chi^2_v = 0.974$
 $\gamma_a = 0.90 \pm 0.08$
 $\gamma_b = 3.20 \pm 0.36$
 $E_0 = 24.7 \pm 2.8 \text{ MeV}$
 $E_{\text{break}} = 57 \text{ MeV}$

68% CL Uncertainty (MC)
 Band Function Fit Model
 STEREO-A LET
 STEREO-A HET

Anche per questo evento il fit riportato in Figura 2.11 è stato eseguito con la Band function, con un chi-quadro ridotto $\chi^2_v = 0.97$. L'indice spettrale $\gamma_a = 0.90$ indica uno spettro quasi piatto nella regione a basse energie, firma tipica dell'accelerazione da shock guidato da CME. I dati disponibili da STEREO-A HET arrivano solo fino a 100 MeV; per questo motivo la parte ad alta energia dello spettro presenta bande di confidenza più larghe. Nonostante ciò, l'evento è stato incluso nell'analisi estrapolando lo spettro fino a 1000 MeV. Le fluenze e i parametri dello spettro sono stati convalidati con quelli riportati da Joyce et al. (2015) [73].

2.4.6 Settembre 2017

Tra il 4 e il 10 settembre 2017 una successione di intense eruzioni solari è stata registrata da vari rivelatori in orbita terrestre. Tra questi, alle 12:02 UT del 6 settembre è stato misurato un flare di classe X9.3 [74], il più grande *soft X-ray flare* da più di 10 anni [75]. A queste esplosioni viene associata una CME diretta verso la Terra con una velocità nel piano celeste stimata a ~ 1571 km/s, riportata dal catalogo CDAW [76]. Per questo evento sono stati scaricati i dati – Figura 2.12 – dal satellite ACE [46] (energie da 0.047–4.8 MeV) e GOES-13 [44] (EPEAD/HEPAD, energie da 4.2–700 MeV).

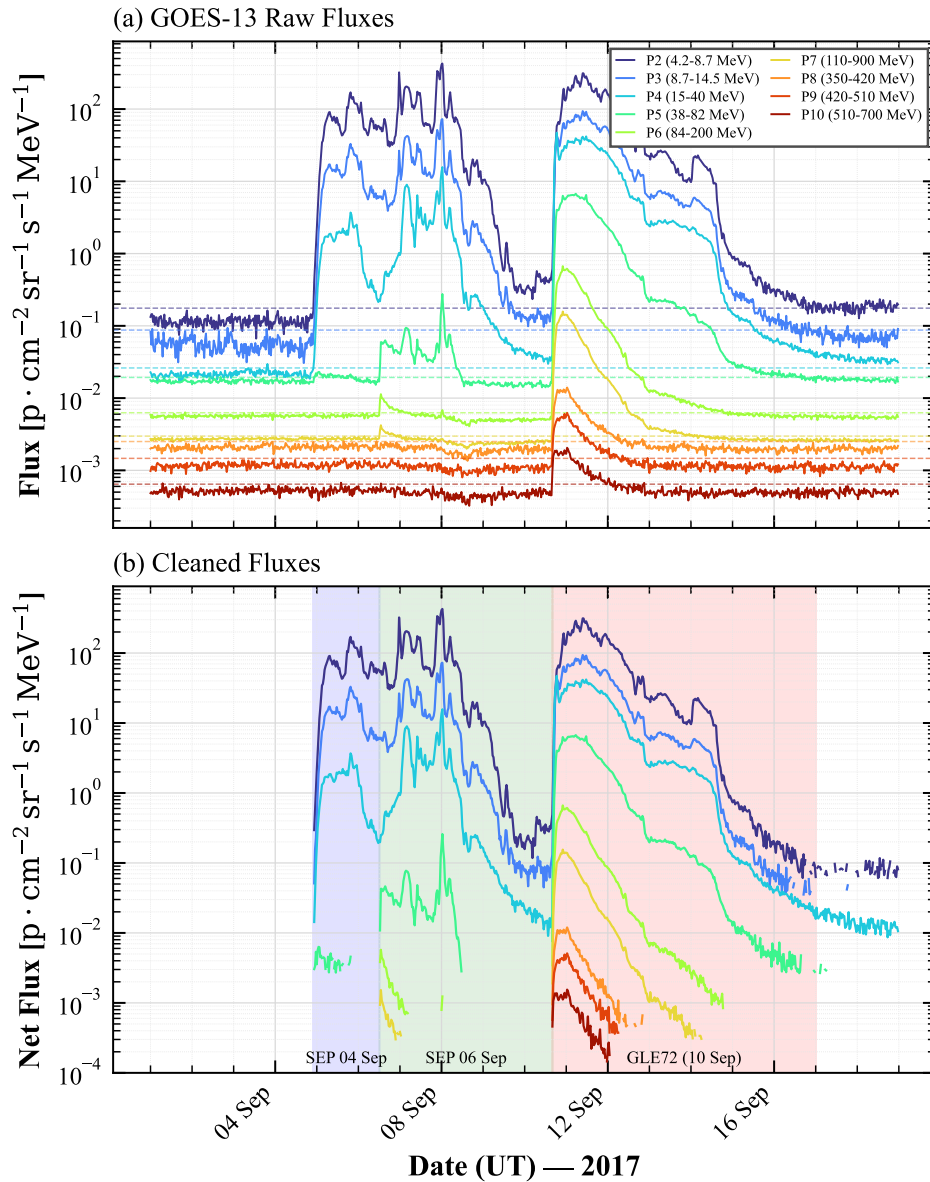


Figura 2.12: Dati dei flussi differenziali protonici per l'evento di settembre 2017: (a) flussi raw da GOES-13 (EPEAD/HEPAD), (b) flussi ripuliti.

Per il calcolo della fluenza differenziale sono stati definiti i seguenti parametri: il periodo di background va dal 10/08/2017 al 04/09/2017, mentre il periodo di integrazione copre dal 04/09/2017 22:00 UT al 16/09/2017 00:00 UT. Per entrambi gli strumenti è stato applicato un errore sistematico del 25%. Il canale P7 di EPEAD è stato rimosso per ottimizzare il raccordo con il rivelatore HEPAD.

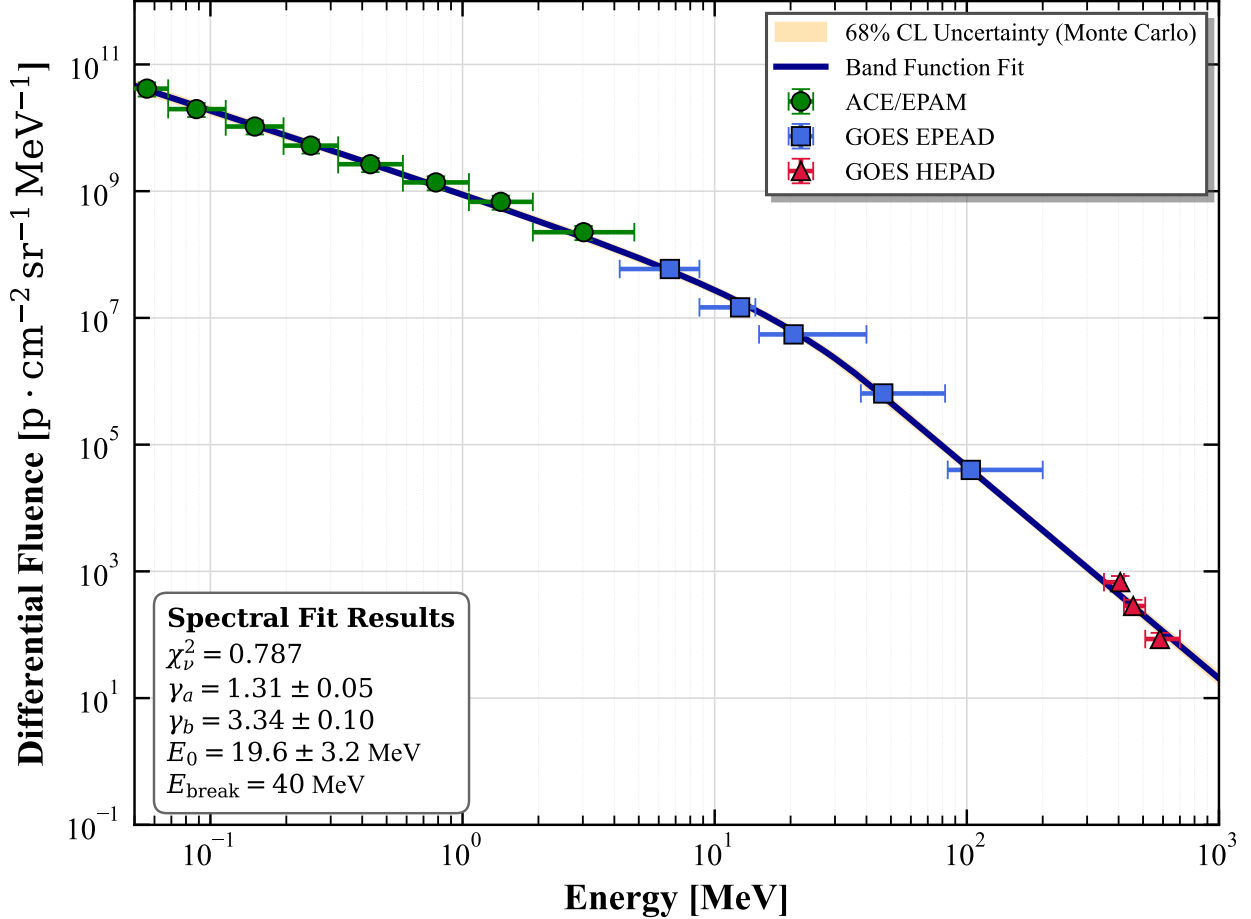


Figura 2.13: Spettro fluenza differenziale per l'evento di settembre 2017, con dati da ACE (EPAM) e GOES-13 (EPEAD/HEPAD) e bande di confidenza.

La Band function descrive bene lo spettro riportato in Figura 2.13, con un $\chi^2_\nu = 0.8$. L'indice spettrale a basse energie $\gamma_a = 1.3 \pm 0.05$ è consistente con accelerazione da shock guidato da CME. Il break energetico si trova a $E_{\text{break}} = 40$ MeV, un valore piuttosto alto, tipico per eventi *Ground-level enhancement*. Questi valori sono stati confrontati con un'analisi dello spettro molto simile (stessi rivelatori e Band function per il fit) condotta da Bruno et al. (2019) [74]. Nella loro analisi, per un periodo di integrazione dal 10/09 al 17/09, riportano $\gamma_a = 1.21 \pm 0.13$, $\gamma_b = 4.04 \pm 0.25$ e un'energia di cutoff $E_{\text{break}} = 37.0 \pm 7.8$ MeV, tutti valori in ottimo accordo con quelli ottenuti in questo elaborato.

2.4.7 Ottobre 2021

Il primo *Ground-level Enhancement* (GLE73) del ciclo solare 25 è stato registrato il 28 ottobre 2021 [77]. A questo evento è stato associato un flare di classe X1.0 e successivamente una CME con velocità di circa 1240 km/s [78].

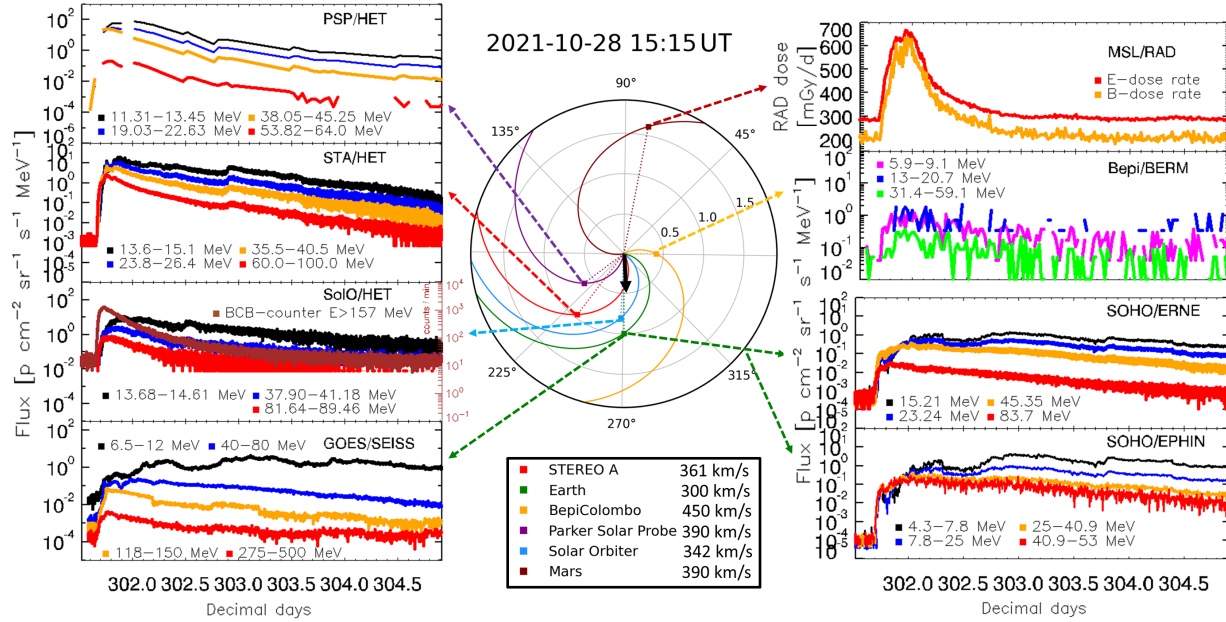


Figura 2.14: Vista del piano equatoriale solare con la posizione di vari satelliti e i flussi da loro registrati il 28 ottobre 2021. Immagine adattata da Kouloumvakos et al. (2024).

I risultati mostrati in Figura 2.14, suggeriscono che STEREO-A era ben connesso magneticamente alla CME e i flussi misurati erano dominati dall'accelerazione e iniezione da parte dello shock primario. Al contrario, i flussi misurati dal satellite GOES, più vicino alla Terra, provengono da un shock secondario [79]. Un primo fit è stato eseguito con i dati da STEREO-A (LET/HET); tuttavia l'intervallo energetico ristretto (1.2–100 MeV) non ha permesso di vincolare adeguatamente il break energetico di un evento così intenso.

Per questa analisi sono stati scaricati i dati da GOES-16 (SGPS) [44], riportati in Figura 2.15, con copertura energetica 1.02–400 MeV, più adatta per le stime di questo elaborato. Per il calcolo della fluenza differenziale sono stati selezionati i seguenti parametri: il periodo di background va dal 12/10/2021 al 25/10/2021, mentre il periodo di integrazione va dal 28/10/2021 10:00 UT al 03/11/2021 18:00 UT. Per i dati da GOES-16 (SGPS) è stato assunto un errore sistematico del 25%.

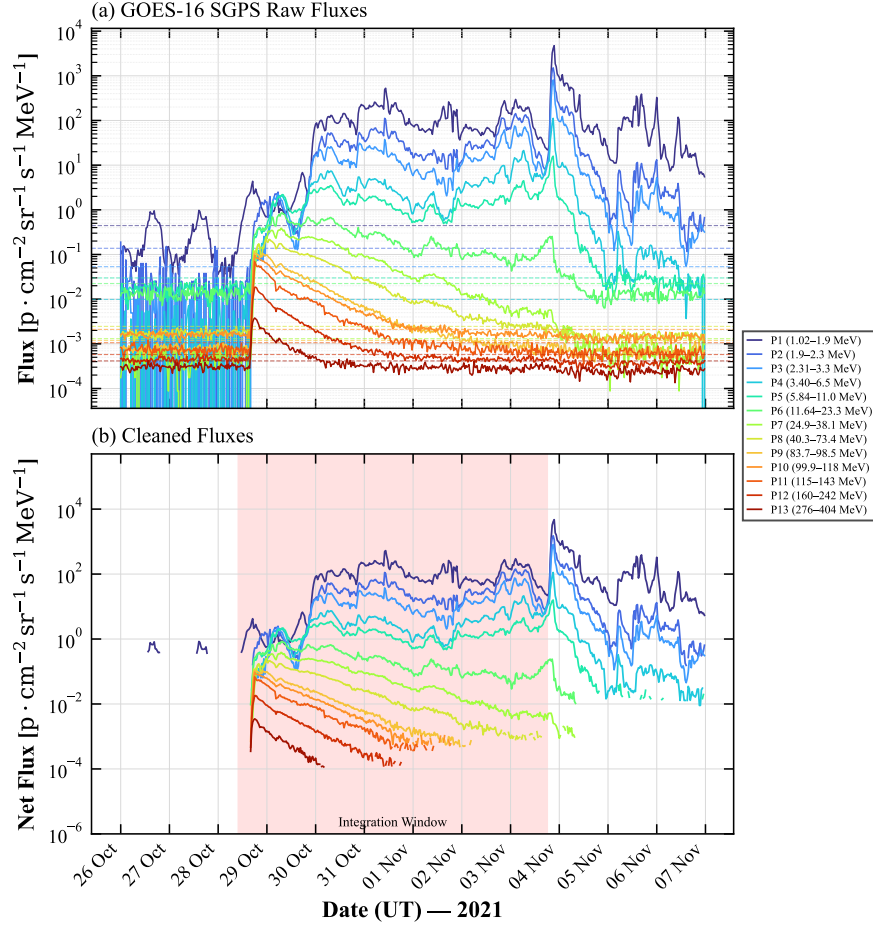


Figura 2.15: Dati dei flussi differenziali protonici per l’evento di ottobre 2021: (a) flussi raw da GOES-16 (SGPS), (b) flussi ripuliti.

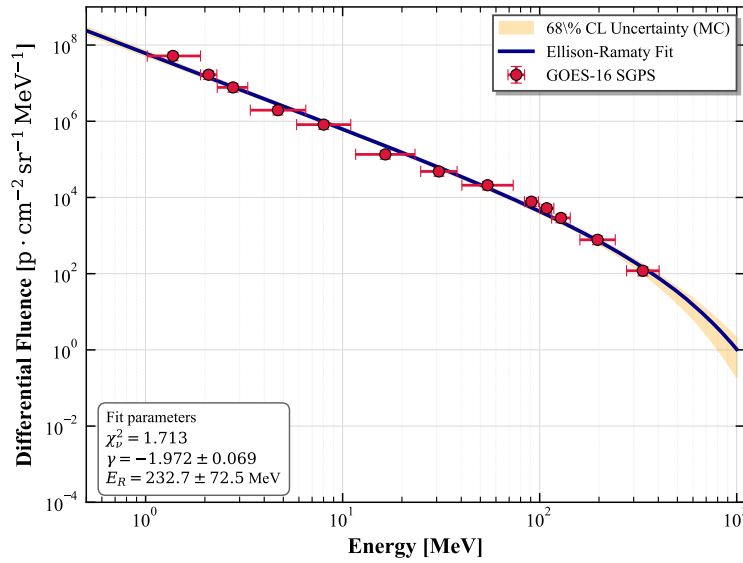


Figura 2.16: Spettro fluenza differenziale per l’evento di ottobre 2021, con dati da GOES-16 (SGPS) e bande di confidenza.

Per questo evento il fit riportato in Figura 2.16 è stato eseguito con il modello Ellison-Ramaty [12], con un chi-quadro ridotto $\chi^2_\nu = 1.7$. L'indice spettrale $\gamma = 1.97 \pm 0.7$ indica uno spettro piatto, coerente con i risultati trovati di Kouloumvakos et al. (2024) [79]. L'energia di rollover $E_R = 232.7 \pm 72.5$ MeV è particolarmente alta, il che indica che lo shock della CME ha accelerato i protoni fino a centinaia di MeV prima che il rollover esponenziale intervenisse. Questo conferma che le particelle ad alta energia erano molto più abbondanti rispetto a quella a bassa energia.

2.4.8 Maggio 2024

L'ultimo evento SEP selezionato per il ciclo solare 25 è noto come *Mother's day storm*. È stato registrato a partire dal 7 maggio 2024, quando almeno sette CME in sequenza hanno prodotto segnali nei *neutron monitors* a Terra, classificando l'evento come *Ground-level Enhancement* (GLE) [80]. A queste CME sono associati una serie di flare di classe X1.0 dall'8 al 10 maggio [80]. Per questo evento sono stati selezionati i dati da GOES-18 (SGPS) [44], riportati in Figura 2.17, con copertura energetica 1.0–390.0 MeV.

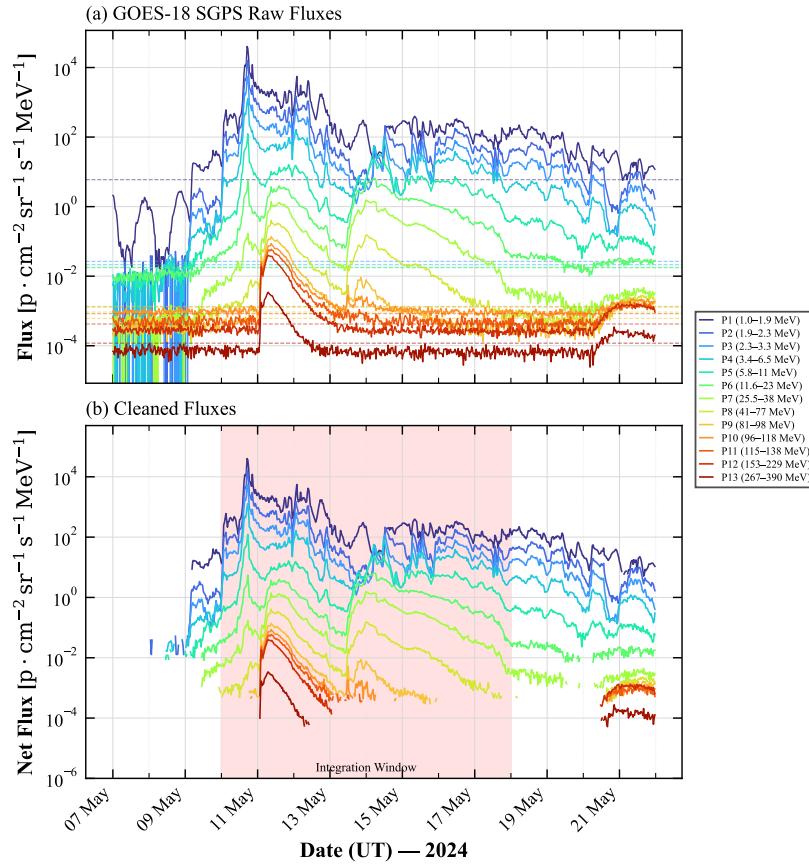


Figura 2.17: Dati dei flussi differenziali protonici per l'evento di maggio 2024: (a) flussi raw da GOES-18 (SGPS), (b) flussi ripuliti.

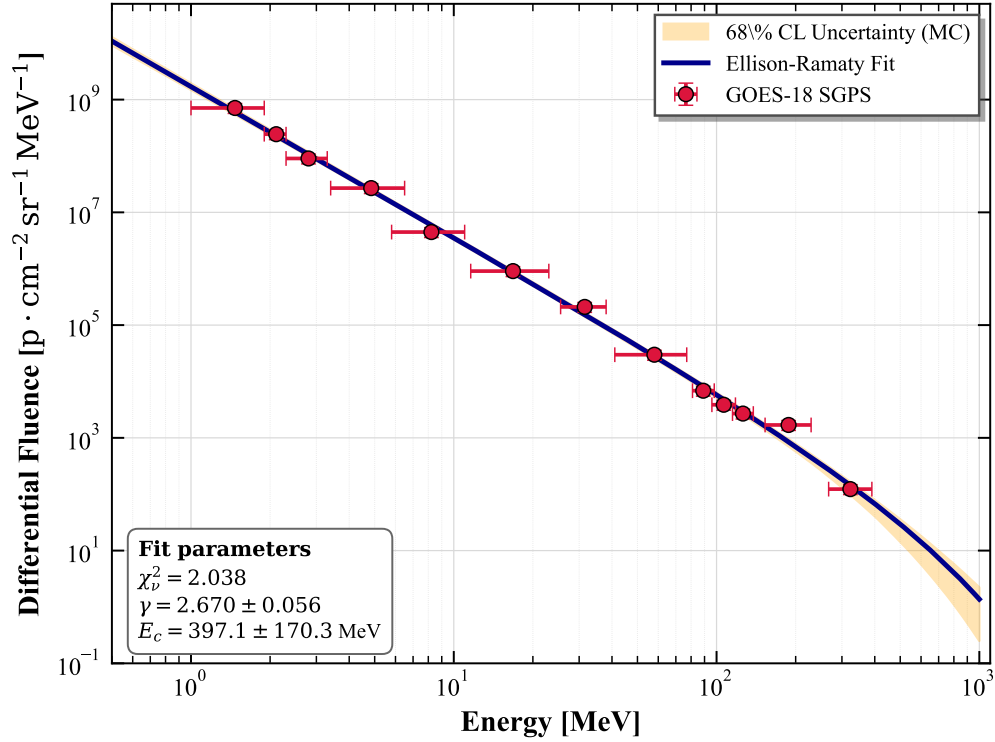


Figura 2.18: Spettro fluenza differenziale per l’evento di maggio 2024, con dati da GOES-18 (SGPS) e bande di confidenza.

Per il calcolo della fluenza sono stati selezionati i seguenti parametri: il periodo di background va dal 04/05/2024 al 08/05/2024, mentre il periodo di integrazione va dal 10/05/2024 al 18/05/2024. Per i dati dallo strumento SGPS si assume un errore sistematico del 20%.

Anche per questo evento il fit riportato in Figura 2.18 è stato eseguito con il modello Ellison-Ramaty [12], con un chi-quadro ridotto $\chi^2_{\nu} = 2.0$. L’indice spettrale $\gamma = 2.67 \pm 0.06$ è significativamente più ripido di quello degli altri eventi. L’energia di *roll-over* esponenziale è pari a ~ 400 MeV, coerente con quanto riportato da Mishev et al. (2025) [80], che osservano un *roll-over* alle alte energie.

2.5 Tabella riassuntiva: risultati

Nella seguente sezione vengono riportati i risultati ottenuti per tutti gli otto eventi SEP analizzati. Oltre ai valori degli indici spettrali, la grandezza più importante per confrontarli è la fluenza integrale omnidirezionale sopra soglia $J(> E_0)$, calcolata secondo l'equazione 2.11. Questi otto eventi coprono quasi tre ordini di grandezza in fluenza integrale (> 10 MeV), da 5.3×10^{10} a 7.06×10^7 particelle/cm². In particolare, gli eventi di agosto 1972, ottobre 1989 e ottobre 2003, come atteso, sono i più intensi, mentre quelli di ottobre 2021 e maggio 2024 presentano fluenze integrali più basse, rispettivamente 7.06×10^7 e 2.58×10^8 particelle/cm² (> 10 MeV). Questi risultati riflettono la grande variabilità degli eventi SEP.

Evento	$J(> 10\text{MeV})$	$J(> 30\text{MeV})$	$J(> 60\text{MeV})$	$J(> 100\text{MeV})$	$J(> 500\text{MeV})$
AUG 1972	5.30×10^{10}	7.85×10^9	1.38×10^9	2.57×10^8	2.17×10^5
OCT 1989	1.56×10^{10}	2.42×10^9	5.84×10^8	2.02×10^8	5.54×10^6
OCT 2003	1.56×10^{10}	2.27×10^9	3.62×10^8	9.07×10^7	9.87×10^5
JUL 2012	7.76×10^9	1.98×10^9	4.89×10^8	1.58×10^8	3.60×10^6
JAN 2005	3.88×10^9	7.01×10^8	2.08×10^8	8.45×10^7	3.64×10^6
SEP 2017	2.69×10^9	4.07×10^8	8.12×10^7	2.45×10^7	4.55×10^5
MAY 2024	2.58×10^8	3.72×10^7	1.01×10^7	3.62×10^6	5.24×10^4
OCT 2021	7.06×10^7	1.93×10^7	7.41×10^6	3.26×10^6	5.44×10^4

Tabella 2.2: Fluenze integrali omnidirezionali per gli otto eventi SEP analizzati, ordinate per $J(> 10\text{MeV})$ decrescente. Le fluenze sono espresse in cm⁻².

Dall'insieme di queste analisi spettrali emerge una caratteristica comune tra gli eventi SEP intensi del campione: gli indici spettrali a bassa energia γ_a variano tra $\sim 0.9 - 1.3$, una firma caratteristica dei processi di accelerazione da shock associati a CME, particolarmente efficienti alle basse energie [81]. L'energia di break varia da ~ 30 MeV (gennaio 2005) a ~ 127 MeV (agosto 1972): valori più alti implicano una maggiore penetrazione attraverso le schermature e quindi un contributo più significativo alla dose. Un aspetto rilevante è l'assenza di una correlazione semplice tra fluenza totale e durezza dello spettro. Ad esempio, l'evento di luglio 2012 presenta una fluenza $J(> 100$ MeV) superiore a quella di ottobre 2003, nonostante una fluenza $J(> 10$ MeV) inferiore di un fattore due. Questo è dovuto al diverso indice spettrale ad alta energia ($\gamma_b = 3.20$ contro 3.71) e conferma che la sola fluenza integrale a bassa soglia non cattura adeguatamente le differenze nella deposizione di energia dietro schermatura, anticipando quanto verrà discusso nella Sezione 3.2.

3. Calcolo della dose SR-NIEL

Nel seguente capitolo vengono riportati i risultati ottenuti per il calcolo della dose da ionizzazione totale (TID). I codici SR-NIEL utilizzati per questi calcoli sono tre. Il primo, *Web Calculator for residual spectral fluences for unidirectional protons and ions traversing a shielding material* [82], è un calcolatore che permette di ottenere la fluenza spettrale residua per un flusso di particelle uniforme e unidirezionale che incide perpendicolarmente su un assorbitore planare, come schematizzato in Figura 3.1.

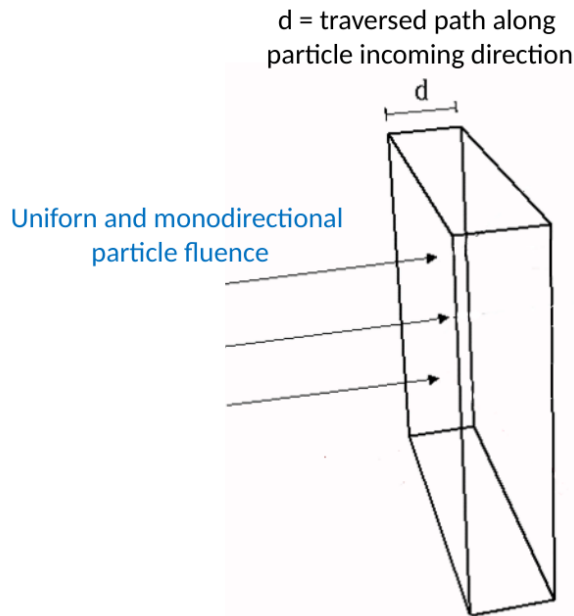


Figura 3.1: Schema del flusso di particelle incidenti per il calcolatore SR-NIEL di fluenza residua in geometria planare.

I parametri di input utilizzati per questa configurazione sono i seguenti:

- Particella incidente: protone, massa 1.0078 amu.
- Materiale del target: alluminio ($Z = 13$), densità 2.7 g/cm^3 .
- Spessore attraversato: 10 g/cm^2 (equivalente a 3.7 cm di alluminio).
- Spettro in ingresso: Energia [MeV] e fluenza spettrale ricavata dai fit [$\text{cm}^{-2} \text{ MeV}^{-1}$].

Il secondo codice utilizzato è il *Web Calculator for residual spectral fluences of isotropically distributed protons and ions traversing a spherical absorber* [83]. A differenza del caso planare, questo codice considera un flusso di particelle isotropo. Calcola la distribuzione di probabilità dei cammini all'interno dell'assorbitore tramite simulazione GEANT4; per ciascun cammino applica lo stesso calcolo CSDA e restituisce la fluenza spettrale residua all'interno di un assorbitore sferico di raggio R e spessore t , a distanza dal centro $r = R - t$, come schematizzato in Figura 3.2.

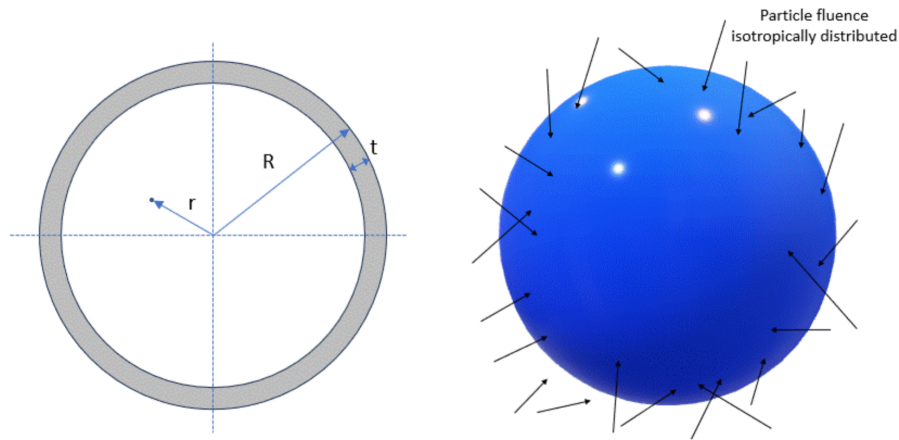


Figura 3.2: Schema del flusso di particelle incidenti per il calcolatore SR-NIEL di fluensa residua in geometria sferica.

I parametri di input utilizzati per questa configurazione sono i seguenti:

- Particella incidente: protone, massa 1.0078 amu.
- Materiale del target: alluminio ($Z = 13$), densità 2.7 g/cm^3 .
- Raggio della sfera: $R = 50 \text{ cm}$.
- Spessore attraversato: $t = 3.7 \text{ cm}$, equivalenti a 10 g/cm^2
- Distanza dal centro: $r = R - t = 46.3 \text{ cm}$.
- Spettro in ingresso: Energia [MeV] e fluensa spettrale ricavata dai fit [$\text{cm}^{-2} \text{ MeV}^{-1}$].

Il terzo codice di SR-NIEL è il *Web Calculator for Electronic Stopping Powers and Ionizing Doses for Protons and Ions in elements and compounds* [26]. Questo codice permette di calcolare la curva dello *stopping power* elettronico, come mostrato in Figura 3.3, per una particella incidente su un materiale. È stato utilizzato per ricavare la tabella dello *stopping power* dei protoni in silicio, fornendo come parametri in input:

- Particella incidente: protone, massa 1.0078 amu.
- Materiale target: Silicio ($Z = 14$).
- Range energetico: 0.001–1000 MeV.
- Fluensa incidente: 1 protone/ cm^2 .

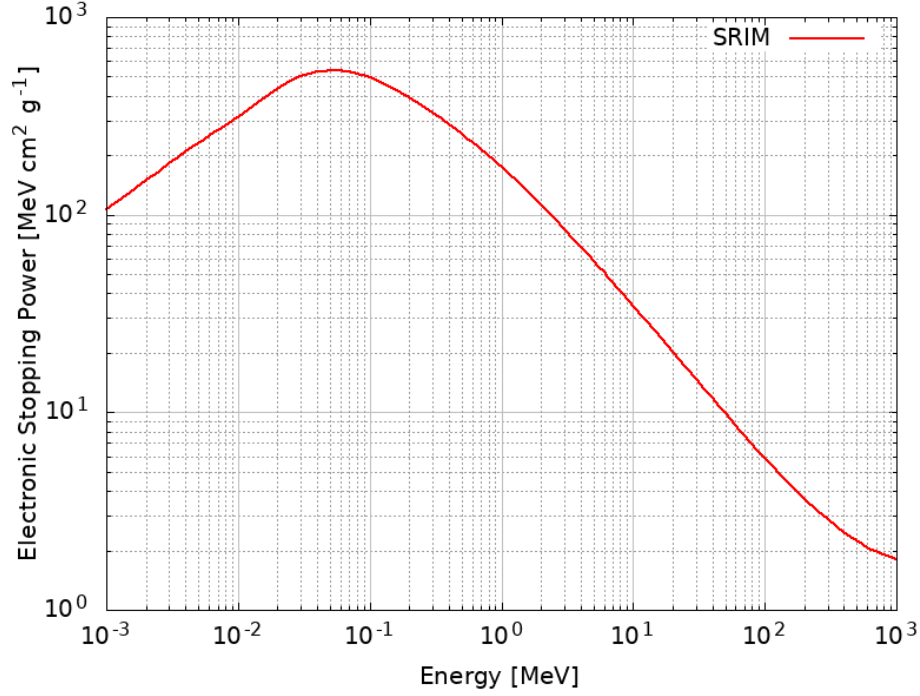


Figura 3.3: *Stopping power* elettronico di un protone in silicio calcolato con il calcolatore SR-NIEL/SRIM.

3.1 Risultati simulazioni SR-NIEL

Dall'analisi spettrale del campione di otto eventi SEP sono stati salvati tre spettri: la mediana e i percentili al 16% e 84% dalla distribuzione Monte Carlo dei parametri del *best-fit model*. I due spettri ai percentili rappresentano le bande di confidenza al 68%, equivalenti a $\pm 1\sigma$. I fit spettrali restituiscono la fluenza direzionale in unità $\text{p} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{sr}^{-1} \cdot \text{MeV}^{-1}$. L'input di SR-NIEL richiede la fluenza omnidirezionale, ottenuta moltiplicando per l'angolo solido. Per particelle incidenti su una superficie piana con un angolo θ rispetto alla normale, l'area efficace è ridotta di un fattore $\cos(\theta)$ e l'integrale diventa:

$$\Phi_{\text{plan}}(E) = \int_{2\pi} \Phi_{\text{dir}}(E) \cos(\theta) d\Omega \quad (3.1)$$

La Φ_{dir} non dipende dalla direzione si può portare fuori dall'integrale:

$$\Phi_{\text{plan}}(E) = \Phi_{\text{dir}}(E) \int_{2\pi} \cos(\theta) d\Omega \quad (3.2)$$

integrando in coordinate sferiche, l'elemento di angolo solido $d\Omega = \sin(\theta)d\theta d\phi$ con $\theta = [0, \pi/2]$ sull'emisfero e $\phi = [0, 2\pi]$. il risultato diventa:

$$\Phi_{\text{plan}}(E) = \pi\Phi_{\text{dir}}(E) \quad (3.3)$$

per una superficie sferica, immersa in radiazione isotropa, le particelle arrivano da tutte le direzioni:

$$\Phi_{\text{sfer}}(E) = \int_{4\pi} \Phi_{\text{dir}}(E) d\Omega = \Phi_{\text{dir}}(E) \int_{4\pi} d\Omega = 4\pi\Phi_{\text{dir}}(E) \quad (3.4)$$

questi tre spettri vengono quindi passati in input ai calcolatori SR-NIEL citati sopra, per ciascuno degli otto eventi, in entrambe le configurazioni geometriche.

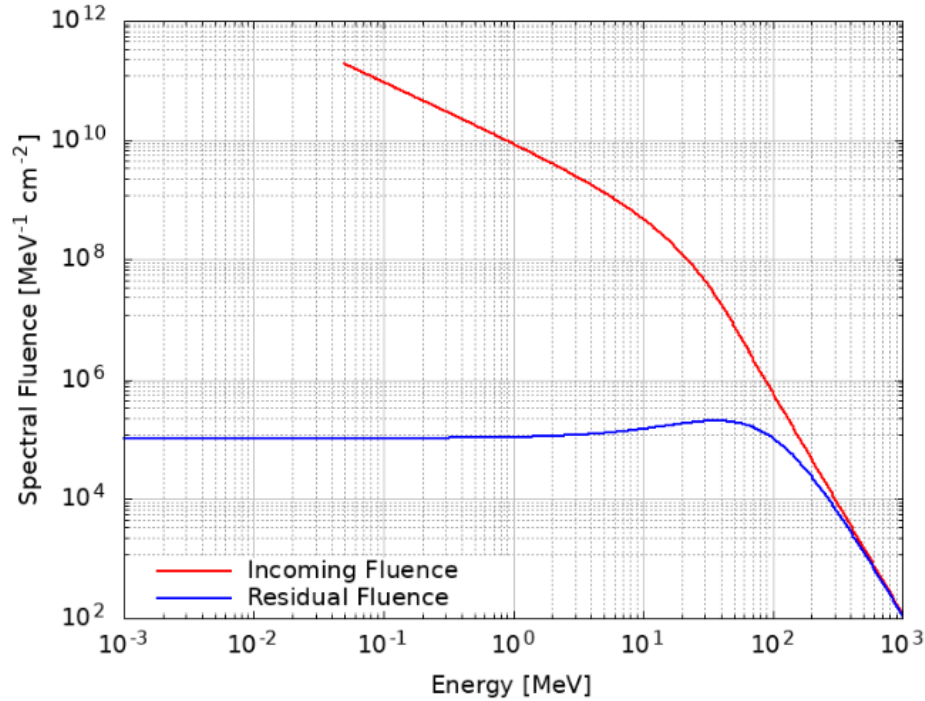


Figura 3.4: Esempio della fluensa spettrale residua restituita dal calcolatore SR-NIEL per geometria planare per l'evento di ottobre 2003.

Finalmente si può calcolare la TID in silicio dietro 10 g/cm^2 di alluminio, integrando lo spettro residuo, riportato in Figura 3.4:

$$\text{TID} = \int_{E_{\min}}^{E_{\max}} \Phi_{\text{res}}(E) \frac{S_{\text{Si}}(E)}{\rho_{\text{Si}}} dE \cdot C \quad (3.5)$$

In questa formula $S_{\text{Si}}(E)/\rho_{\text{Si}}$ è il *mass electronic stopping power*, ricavato dai calcoli SRIM in unità $[\text{MeV} \cdot \text{cm}^2 \cdot \text{g}^{-1}]$. La costante $C = 1.602 \times 10^{-10}$ è il fattore di conversione da MeV/g a Gy .

La conversione dallo *stopping power* alla dose è possibile assumendo che l'energia persa dalle particelle incidenti sia completamente assorbita dal materiale bersaglio. Si assume quindi che lo spessore del materiale sia sufficientemente grande da assorbire eventuali raggi δ generati. Inoltre si assume che l'energia delle particelle incidenti sia quasi costante durante l'attraversamento del materiale [25].

Le incertezze spettrali vengono quindi propagate alla TID passando i tre spettri in input a SR-NIEL. A queste viene sommata in quadratura un'incertezza del $\pm 5\%$ sullo *stopping power* di SRIM, per tenere conto dell'incertezza intrinseca del modello SRIM. Di seguito – Tabella 3.1 – vengono riportati i risultati ottenuti per tutti gli otto eventi SEP.

Evento	$J(> 30\text{MeV})$	$J(> 60\text{MeV})$	$J(> 100\text{MeV})$	$D_{\text{plan}} [\text{mGy}]$	$D_{\text{sfer}} [\text{mGy}]$
AUG 1972	7.85×10^9	1.38×10^9	2.57×10^8	$187.1^{+37.1}_{-33.7}$	$255.4^{+52.1}_{-47.3}$
OCT 1989	2.42×10^9	5.84×10^8	2.02×10^8	$99.1^{+22.7}_{-18.5}$	$181.6^{+45.7}_{-37.2}$
JUL 2012	1.98×10^9	4.89×10^8	1.58×10^8	$79.7^{+25.3}_{-14.8}$	$167.1^{+66.4}_{-37.8}$
OCT 2003	2.27×10^9	3.62×10^8	9.07×10^7	$51.9^{+9.5}_{-8.3}$	$83.9^{+14.8}_{-13.1}$
JAN 2005	7.01×10^8	2.08×10^8	8.45×10^7	$35.6^{+6.8}_{-6.4}$	$69.9^{+13.2}_{-12.6}$
SEP 2017	4.07×10^8	8.12×10^7	2.45×10^7	$12.6^{+2.1}_{-1.9}$	$25.8^{+4.2}_{-3.9}$
MAY 2024	3.72×10^7	1.01×10^7	3.62×10^6	$1.7^{+0.3}_{-0.3}$	$3.7^{+0.6}_{-0.7}$
OCT 2021	1.93×10^7	7.41×10^6	3.26×10^6	$1.4^{+0.2}_{-0.3}$	$2.7^{+0.6}_{-0.5}$

Tabella 3.1: Fluenze integrali omnidirezionali e TID in silicio in ordine di dose decrescente. Le fluenze $J(> E_0)$ sono in unità di cm^{-2} , le dosi in mGy. Per entrambe le geometrie lo spessore equivalente è di 10 g/cm^2 .

3.2 Funzione dose-fluenza D(J)

Il campione di otto eventi SEP mostra dosi che variano da unità a centinaia di mGy. Nonostante tutti rappresentino eventi estremi dei rispettivi cicli solari, le diverse caratteristiche spettrali evidenziano l'ampia varietà della popolazione di eventi SEP. Ciò significa che la dose dietro schermatura dipende dall'intera forma dello spettro energetico. Il grafico riportato in Figura 3.5 mostra la distribuzione della dose in funzione dell'energia. La schermatura rimuove completamente i protoni sotto una certa soglia, che dipende dallo spessore equivalente, degrada quelli con energia intermedia e lascia passare quasi inalterati quelli ad alta energia. Considerando che lo *stopping power* in silicio decresce con l'energia [26], la maggior parte dell'energia depositata proviene dai protoni con energia intermedia e non da quelli a più alta energia. Nel grafico si nota infatti un picco attorno a 60 MeV, corrispondente all'energia a cui si ha il massimo contributo alla dose.

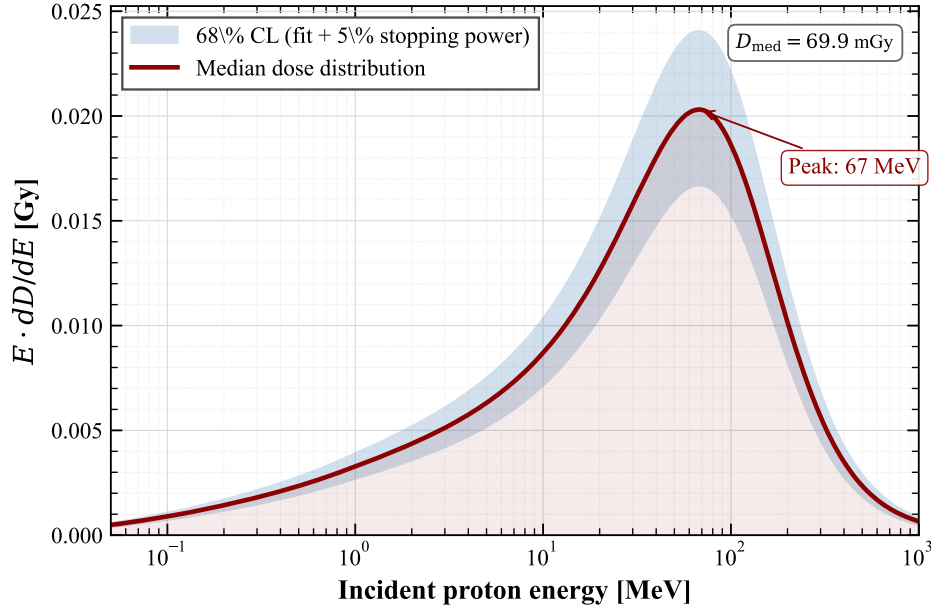


Figura 3.5: Dose differenziale dietro la schermatura $E \times dD/dE$ in funzione dell'energia del protone incidente prima della schermatura. Evento di gennaio 2005 in geometria sferica.

L'idea è costruire una relazione empirica che permetta di stimare la dose dietro schermatura di un qualunque evento SEP a partire da grandezze facili da ricavare, senza dover ripetere l'intera analisi spettrale. Per ciascun evento del campione, sono state salvate le stime della dose e le fluenze integrali sopra soglia $J(> E_0)$. Con queste due grandezze è stata costruita la seguente relazione empirica:

$$D(J) = 10^a \cdot J(> E_0)^b \quad (3.6)$$

La dose calcolata secondo l'equazione 3.5 dipende da tutti i parametri spettrali, dallo spettro residuo e dalle caratteristiche della schermatura. La funzione di trasferimento condensa tutte queste informazioni in una sola variabile indipendente: la fluenza integrale. Considerando uno spettro a pura legge di potenza:

$$\Phi(E) = AE^{-\gamma} \quad (3.7)$$

la fluenza integrale sopra soglia E_0 è data da:

$$J(> E_0) = \int_{E_0}^{\infty} AE^{-\gamma} dE = \frac{AE_0^{1-\gamma}}{\gamma-1} \quad (3.8)$$

mentre la dose è:

$$D = \int AE^{-\gamma} \cdot S(E) dE \quad (3.9)$$

Entrambe sono proporzionali alla normalizzazione A . Prendendo il rapporto $D/J(> E_0)$ si elimina A e si ottiene una dipendenza solo da γ e dalla schermatura. Questo porta a una relazione lineare tra $\log(D)$ e $\log(J(> E_0))$. L'esponente b rappresenta la pendenza della retta in spazio logaritmico, mentre l'intercetta a condensa l'efficienza di conversione della schermatura, risultando nella legge di potenza dell'equazione 3.6. Due eventi con la stessa fluenza integrale possono dare dosi diverse a seconda della forma dello spettro: questa informazione è condensata nello scatter spettrale σ_{spec} attorno alla retta. Per ricavare i parametri della funzione di trasferimento con gli otto punti a disposizione è stato eseguito un fit ai minimi quadrati pesati in spazio logaritmico [84]:

$$\log(D) = a + b \cdot \log(J(> E_0)) \quad \sigma_{\log D} = \frac{\Delta D}{D \cdot \ln(10)} \quad (3.10)$$

dove $\sigma_{\log D}$ sono i pesi e ΔD è la media tra l'errore superiore e inferiore della dose. Il fit è stato eseguito per sei combinazioni: due geometrie (slab planare e guscio sferico) e tre soglie di energia (30, 60 e 100 MeV), come riportato in Figura 3.6.

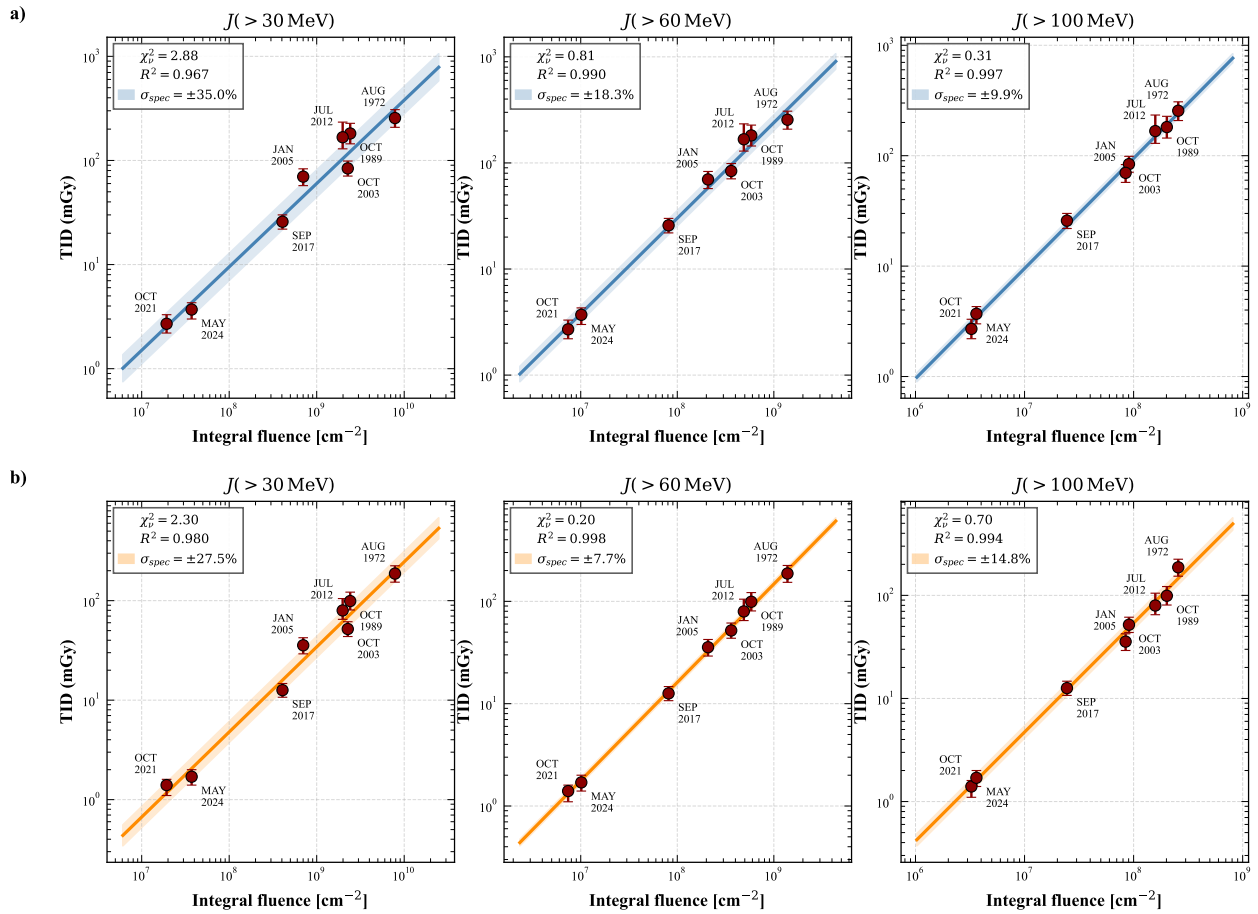


Figura 3.6: Funzioni di trasferimento calcolate per le sei configurazioni: (a) schermatura sferica, (b) schermatura planare.

Geometria	E_0 [MeV]	a	b	R^2	χ^2_v	σ_{spec}
Planare	30	-6.161	0.855	0.980	2.30	$\pm 27.5\%$
Planare	60	-6.475	0.960	0.998	0.20	$\pm 7.7\%$
Sferica	30	-5.429	0.801	0.967	2.88	$\pm 35\%$
Sferica	100	-6.005	0.998	0.997	0.31	$\pm 9.9\%$

Tabella 3.2: Parametri ricavati dai fit per le funzioni di trasferimento dose-fluenza.

I risultati di questi fit, riportati in Tabella 3.2, mostrano la fluenza integrale è un buon indicatore per la TID dietro la schermatura selezionata.

In entrambe le configurazioni geometriche la $J(> 30)$ MeV presenta un $\chi^2_v \gg 1$, indicando che le sole incertezze sperimentali non sono sufficienti a spiegare la dispersione. Questo effetto sulla scelta della *predictor fluence* per il calcolo della dose era già stato notato da Kim et al. (2017) [85], i quali avevano osservato che schermature diverse richiedono soglie di integrazione diverse per mantenere una buona correlazione e minimizzare l'errore. In questo elaborato è stato valutato quantitativamente. Nel caso della geometria sferica, passare da $J(> 30)$ MeV a $J(> 100)$ MeV non solo fornisce chi-quadro ridotto $\chi^2_v \sim 1$, ma riduce drasticamente lo scatter spettrale da $\pm 35\%$ a $\pm 10\%$. Questo significa che, individuando la soglia energetica ottimale è possibile condensare le differenze spettrali degli eventi SEP in una relazione quasi lineare con $R^2 = 0.998$, permettendo di stimare la TID con un errore dell'ordine del 10% conoscendo la fluenza integrale. Per la validazione statistica del modello sono stati eseguiti test aggiuntivi. Il test statistico *Leave-One-Out Cross-Validation* (LOO-CV) [86] è una tecnica di validazione particolarmente utile quando si hanno pochi dati a disposizione. Consiste nel rimuovere un punto alla volta dal dataset, rieseguire il fit con i restanti punti e utilizzare la funzione ricavata per predire la TID dell'evento escluso. Ripetendo questo processo per tutti gli otto eventi, si ottiene una stima della capacità predittiva del modello.

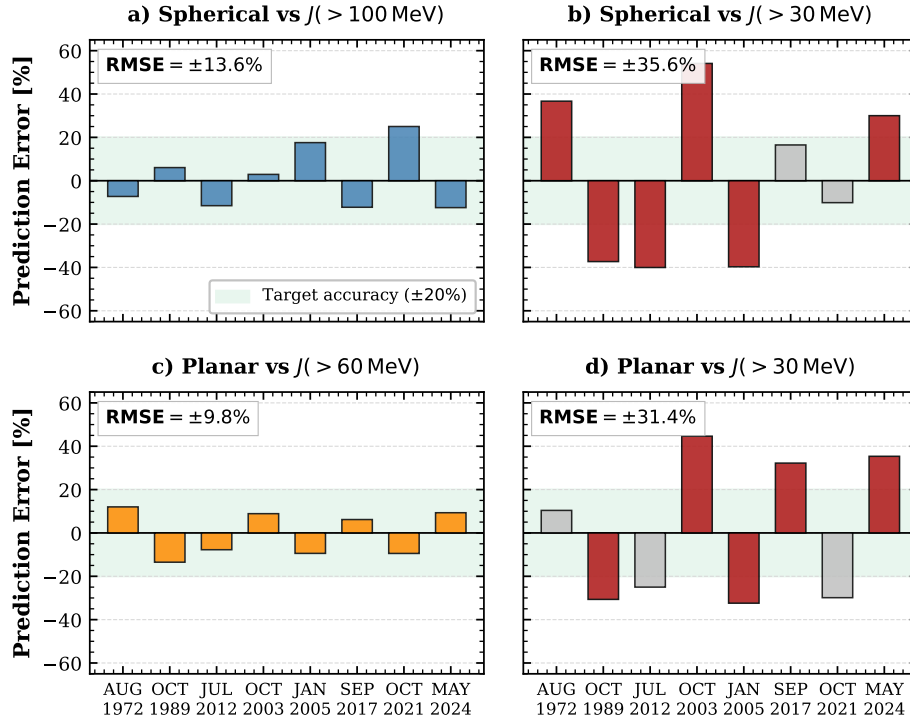


Figura 3.7: Test di validazione LOO-CV eseguito sul campione di otto SEP confrontando le metriche ottimali.

I risultati di questo test, riportati in Figura 3.7, confermano l'importanza della scelta della soglia $J(> E_0)$. Utilizzando $J(> 30)$ MeV per la geometria sferica si ottiene un RMSE di $\pm 35.6\%$ e solo il 12% delle previsioni cade nell'intervallo di confidenza al 68% ($\pm 1\sigma$). Passando a $J(> 100)$ MeV il RMSE si riduce a $\pm 13.6\%$ e l'88% degli eventi viene predetto correttamente. Per la geometria planare, la $J(> 60)$ MeV fornisce un RMSE di $\pm 9.8\%$ con il 100% degli eventi predetto correttamente entro $\pm 1\sigma$, mentre con $J(> 30)$ MeV l'RMSE sale a $\pm 31.4\%$. Per verificare ulteriormente la validità della fluensa integrale come unico indicatore per le stime della dose è stata eseguita un'analisi dei residui [87] in funzione dell'indice spettrale γ_b . I residui, ovvero gli errori percentuali, sono definiti come:

$$\text{res} = \frac{D_{\text{pred}} - D_{\text{obs}}}{D_{\text{obs}}} \cdot 100\% \quad (3.11)$$

dove D_{pred} è la dose predetta dalla funzione di trasferimento e D_{obs} la dose calcolata con SR-NIEL. Per la configurazione sferica con soglia $J(> 100)$ MeV si osserva una distribuzione dei residui casuale attorno allo zero; la regressione lineare mostra un coefficiente di Pearson $|r| = 0.37$ e un p -value $p = 0.37$, indicando una correlazione non significativa. Analogamente, per la configurazione planare con $J(> 60)$ MeV si ottiene $|r| = 0.52$ e $p = 0.19$.

4. Simulazioni con SAPPHIRE

Combinando le fluenze cumulative calcolate da SAPPHIRE con la funzione di trasferimento $D(J)$ definita nel capitolo precedente, si ricavano stime della TID in relazione ai parametri della missione. Il modello SAPPHIRE è stato utilizzato tramite la piattaforma web SPENVIS 4.6.14 (*SPace EnVironment Information System*) [88], messa a disposizione dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA). I pacchetti all'interno di SPENVIS richiedono la definizione di una *Spacecraft trajectories*. Il modello SAPRE [89] permette di generare una *near Earth interplanetary orbit*, ovvero di simulare un satellite in orbita terrestre al di fuori della magnetosfera. La sonda modello si trova quindi a 1 AU di distanza dal Sole. Questa è la distanza standard per le stime dosimetriche ed è stata scelta anche per coerenza con i dati degli otto eventi SEP usati per la calibrazione della $D(J)$. Verso la fine di questo capitolo viene inoltre discusso l'effetto di un fattore di scaling radiale lungo una vera orbita di trasferimento Terra–Marte.

4.1 Risultati

Una volta definita la traiettoria della sonda è possibile accedere alle simulazioni del modello SAPPHIRE (*Total Integral Fluence*). I parametri scelti per queste simulazioni sono i seguenti:

- **Durata della missione:** 0.5, 0.71 e 1.0 anni. Queste rappresentano rispettivamente tre durate standard per una missione verso Marte. La prima consiste in un *fast transfer*, tipico per missioni con equipaggio umano, dove diventa importante minimizzare il tempo di esposizione alla radiazione. La seconda rappresenta la durata del trasferimento alla Hohmann [90], una traiettoria semi-ellittica il cui perielio è tangente all'orbita terrestre e l'afelio a quella di Marte. È la rotta più efficiente dal punto di vista energetico, nonostante richieda una finestra di lancio perfetta con periodo di 26 mesi. La terza rappresenta un trasferimento più lento, tipico per missioni con carico utile pesante o senza vincoli di tempo.
- **Livello di confidenza:** tutte le simulazioni sono state ripetute per 90% CL (più ottimistico) e 95% CL (più conservativo).
- **Ciclo Solare:** tutte le simulazioni sono state ripetute per un lancio durante il minimo e il massimo solare.

Per ciascuna combinazione di parametri si simula la fluenza integrata cumulativa attesa e si estraggono i risultati per le fluenze $J(> 60)$ MeV e $J(> 100)$ MeV.

Questi risultati vengono poi inseriti nelle funzioni di trasferimento $D(J)$ ottimali, calcolate nel capitolo precedente per le due geometrie, per ricavare le stime della TID:

$$TID = D(J > E_0) = 10^a \cdot [J_{\text{SAPPHIRE}}(T_{\text{miss}}, \text{CL}, \text{fase solare})]^b \quad (4.1)$$

Nella Tabella 4.1 sono riportati i risultati di tutte le simulazioni. Le incertezze sono state propagate usando lo scatter spettrale σ_{spec} ricavato dai fit della $D(J)$: rispettivamente $\pm 7.7\%$ per lo slab planare e $\pm 10\%$ per il guscio sferico. Con il modello *worst-event-fluence* viene registrato il più grande evento campionato in ogni iterazione, permettendo di stimare la dose attesa nel caso in cui si verifichi un singolo evento SEP estremo. I risultati sono riportati nella Tabella 4.2.

Durata [anni]	Fase Solare	CL [%]	D_{plan} [mGy]	D_{sfer} [mGy]
0.5	Max	90	27.4 ± 2.1	43.4 ± 4.3
0.5	Min	90	1.70 ± 0.1	2.3 ± 0.2
0.5	Max	95	47.2 ± 3.6	83.4 ± 8.3
0.5	Min	95	8.3 ± 0.6	11.9 ± 1.2
0.7	Max	90	37.3 ± 2.9	62.1 ± 6.2
0.7	Min	90	3.6 ± 0.3	5.1 ± 0.5
0.7	Max	95	59.1 ± 4.6	107.2 ± 10.6
0.7	Min	95	13.2 ± 1.0	19.9 ± 2.0
1.0	Max	90	50.6 ± 3.9	88.1 ± 8.7
1.0	Min	90	7.7 ± 0.6	11.1 ± 1.1
1.0	Max	95	73.7 ± 5.7	137.1 ± 13.6
1.0	Min	95	20.7 ± 1.6	32.8 ± 3.3

Tabella 4.1: TID cumulativa in silicio dietro schermatura di 10 g/cm^2 di alluminio, stimate in funzione della durata di missione, della fase del ciclo solare e del livello di confidenza (CL) con il modello SAPPHIRE.

Durata [anni]	Fase Solare	CL [%]	D_{plan} [mGy]	D_{sfer} [mGy]
0.5	Max	90	24.3 ± 2.0	38.8 ± 3.8
0.5	Max	95	41.9 ± 3.2	74.7 ± 7.4
0.7	Max	90	31.7 ± 2.4	53.2 ± 5.3
0.7	Max	95	50.2 ± 3.9	92.1 ± 9.1
1.0	Max	90	41.0 ± 3.2	72.4 ± 7.2
1.0	Max	95	59.9 ± 4.6	113.2 ± 11.2

Tabella 4.2: TID stimata per il singolo evento peggiore (*worst-case* SEP) atteso durante periodi di massimo solare, in funzione della durata di missione e del livello di confidenza (CL).

La Figura 4.1 mostra i profili di dose attesa in funzione della durata della missione. La scala logaritmica evidenzia il fattore più rilevante per le stime della dose, ovvero la fase del ciclo solare. Per un lancio durante il massimo (curve rosse) le dosi stimate sono circa due ordini di grandezza superiori al corrispettivo scenario di minimo solare (curve blu). Il secondo fattore dominante è il livello di confidenza del modello: passare da 90% CL a 95% CL comporta un incremento non lineare, a dimostrazione del fatto che la coda della distribuzione della fluenza domina il calcolo della dose. Questo è un effetto noto in tutti i modelli probabilistici basati su leggi di potenza per le distribuzioni della fluenza [35].

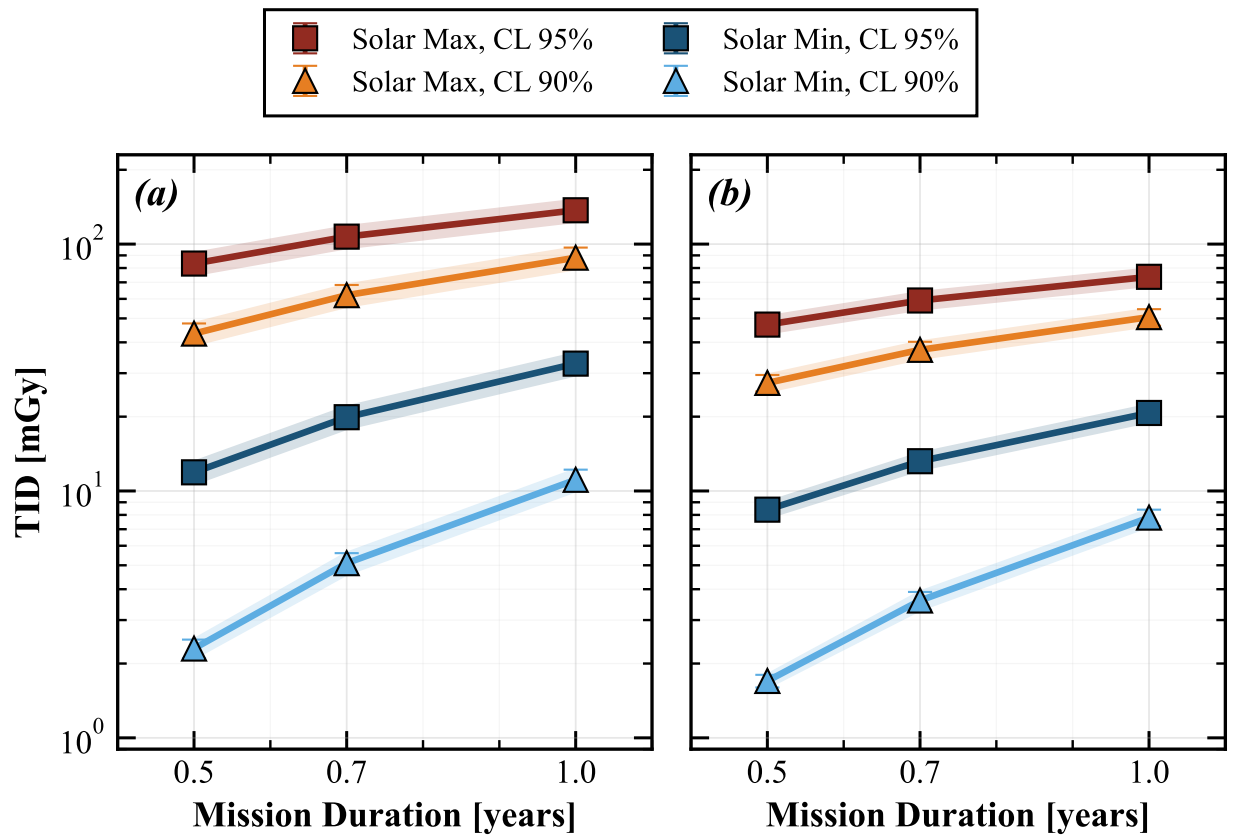


Figura 4.1: Profili di dose attesa in funzione della durata della missione: (a) schermatura sferica (b) schermatura planare.

5. Discussione risultati

Per verificare la coerenza di queste stime, i risultati sono stati confrontati con misure di eventi SEP reali. La sonda MSL (*Mars Science Laboratory*) [91] è stata lanciata verso Marte il 26 novembre 2011, in prossimità del massimo solare 24 (noto per essere stato particolarmente debole [92]). Il transito è durato circa 253 giorni; durante questo periodo lo strumento RAD (*Radiation Assessment Detector*) [93] ha misurato la radiazione da particelle energetiche incontrata dalla sonda. La schermatura era complessa, con la maggior parte dell'angolo solido coperto da $<10\text{g/cm}^2$ fino a un massimo di circa 80g/cm^2 per le parti più sensibili [94]. Il rivelatore RAD ha riportato per i GCR un dose rate in silicio pari a $0.332 \pm 0.0023\text{ mGy/day}$, che per 253 giorni corrisponde a circa 84 mGy. Durante il transito ha misurato la dose da 5 eventi SEP per un totale di 24.7 mGy [95]. Come riportato nel capitolo precedente, per una missione di 0.71 anni (circa 259 giorni) durante il massimo solare si stima al 90% CL una dose di $37.3 \pm 3.0\text{ mGy}$ per la geometria planare e $62.1 \pm 6.2\text{ mGy}$ per la sferica. Questi risultati sono compatibili con quanto misurato dalla sonda MSL/RAD, considerando le differenze di schermatura, il ciclo solare debole e il fatto che la sonda modello di questo elaborato è posizionata a 1 AU.

In uno studio di Ramos et al. (2023) [96] viene riportata un'analisi con codici di trasporto FLUKA [97] e il modello Badhwar-O'Neill [98] per lo spettro dei GCR in funzione del potenziale di modulazione solare ϕ . Dietro una schermatura cilindrica di alluminio con spessore variabile da 0 a 20g/cm^2 , riportano una dose assorbita in acqua pari a 0.40 mGy/day per il minimo solare ($\phi = 465\text{MV}$) e 0.13 mGy/day per il massimo solare ($\phi = 1440\text{MV}$). Per la conversione a dose in silicio si usa un fattore 1.45 come riportato da Zeitlin et al. (2013) [95]:

- Minimo solare: $0.40/1.45 = 0.28\text{ mGy/day}$
- Massimo solare: $0.13/1.45 = 0.09\text{ mGy/day}$

Simonsen et al. (2020) [99] riportano un intervallo tipico per la dose assorbita durante una missione verso Marte:

- Minimo solare: $0.32 - 0.48\text{ mGy/day}$
- Massimo solare: $0.10 - 0.16\text{ mGy/day}$

Considerando la variabilità del potenziale di modulazione tra cicli solari, si assumono come valori medi rappresentativi 0.15 mGy/day per il massimo e 0.30 mGy/day per il minimo. In questo modo è possibile calcolare stime della dose cumulativa da GCR e confrontarle con quelle dei SEP. Nella Tabella 5.1 viene riportato il confronto tra la dose cumulativa da GCR e quella stimata in questo elaborato dai soli SEP.

Fase solare	GCR [mGy]	SEP [mGy]	SEP/GCR
Massimo	38.8	62.1 ± 6.2	~ 1.6
Minimo	77.7	5.1 ± 0.5	~ 0.07

Tabella 5.1: Confronto tra dose cumulativa da GCR e da SEP

Considerando una missione di 259 giorni (0.71 anni) al 90% CL con schermatura sferica di $\sim 10g/cm^2$, si stima che durante il massimo solare i SEP dominino la dose con un rapporto SEP/GCR di ~ 1.6 , mentre durante il minimo i GCR rimangono la componente dominante con un rapporto SEP/GCR di ~ 0.07 .

5.1 Scaling factor

I protoni accelerati durante un evento SEP si propagano lungo le linee del campo magnetico interplanetario (IMF), come riportato in una simulazione in Figura 5.1. Una combinazione di effetti legati al vento solare, alla rotazione e alla conduttività del plasma interplanetario deviano le linee del campo magnetico nella famosa spirale di Parker, chiamata così in onore del fisico Eugene Parker che per primo derivò l'equazione nel 1958 [100].

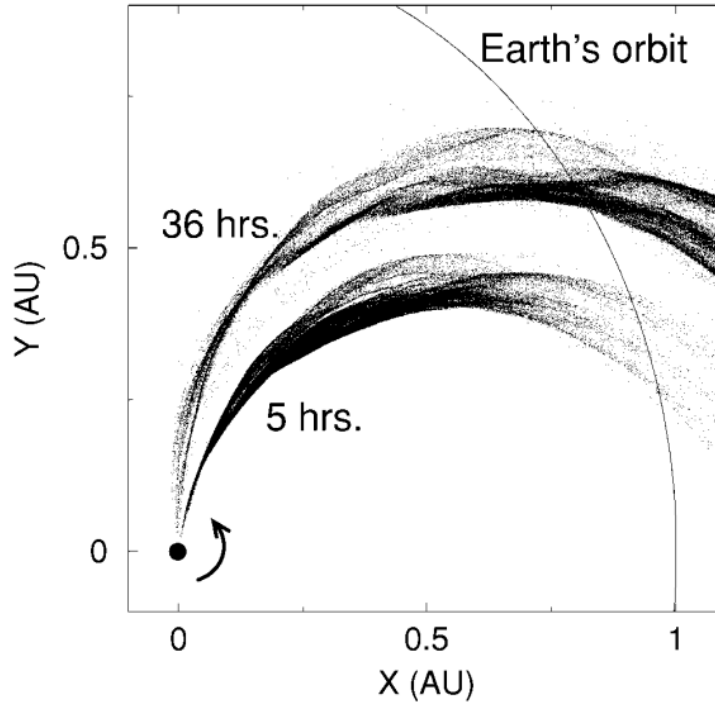


Figura 5.1: Posizione delle particelle che seguono la spirale di Parker, proiettate sul piano dell'eclittica per due diversi eventi SEP. Immagine adattata da [101].

Questo campo ha una conseguenza diretta sulle traiettorie e sul trasporto delle particelle SEP. Nel caso idealizzato di una sorgente puntiforme al centro del Sole, N particelle che si propagano radialmente producono una fluenza:

$$J \propto \frac{N}{4\pi r^2} \quad (5.1)$$

Durante il loro percorso, l'accelerazione continua da parte dello shock e le irregolarità del campo magnetico diffondono le particelle. Per missioni interplanetarie verso Marte è importante considerare l'effetto della distanza sulla dose. Risultati da modelli di simulazione MHD e dati da eventi di riferimento mostrano che la fluenza segue approssimativamente una legge di potenza:

$$J(r) \propto r^{-\alpha} \quad (5.2)$$

dove α varia in base all'evento e all'energia [102].

5.1.1 Scaling geometrico medio

Per questo approccio teorico si considera l'orbita di trasferimento alla Hohmann. Lungo questa orbita ellittica la distanza eliocentrica varia da $r_1 = 1.0$ AU a $r_2 = 1.52$ AU. La distanza in funzione del tempo è:

$$r(t) = a(1 - e \cos(E)) \quad (5.3)$$

dove $a = (r_1 + r_2)/2 = 1.26$ AU è il semiasse maggiore, $e = (r_2 - r_1)/(r_2 + r_1) = 0.207$ è l'eccentricità e E l'anomalia eccentrica. Per un transito di 259 giorni, la media temporale del fattore di scaling assumendo $J \propto r^{-\alpha}$ risulta:

$$\langle f_{scal} \rangle = \frac{1}{T} \int f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T r(t)^{-\alpha} dt \quad (5.4)$$

Dalla dinamica kepleriana $dt = \frac{1-e \cos(E)}{n} dE$ con $n = \sqrt{\mu/a^3}$ moto medio. Per un trasferimento Hohmann percorre solo metà dell'ellisse, quindi il periodo è $T = \pi/n$. L'integrale diventa:

$$\langle f_{scal} \rangle = \frac{1}{\pi a^\alpha} \int_0^\pi (1 - e \cos(E))^{1-\alpha} dE \quad (5.5)$$

Questo integrale è stato risolto numericamente con Python per diversi valori di α tipici per i SEP: $\alpha = 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5$.

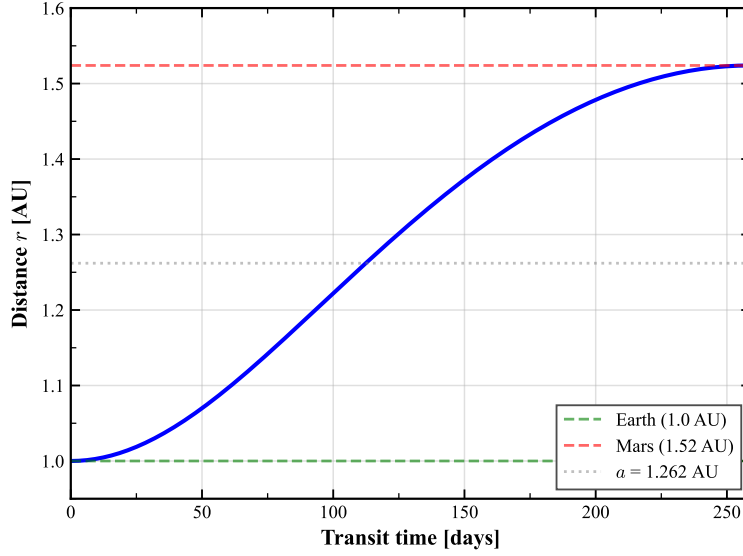


Figura 5.2: Traiettoria Hohmann $r(t)$ per il transito 0.7 anni verso Marte.

Nella Figura 5.2 viene riportata la traiettoria $r(t)$. Per un transito alla Hohmann la sonda passa la maggior parte del tempo in prossimità di Marte, dove r è maggiore e la fluenza più bassa. Di seguito vengono riportati i risultati del fattore di scaling applicati allo scenario di riferimento: geometria sferica, 90% CL, massimo solare, 0.71 anni di durata della missione. Poiché gli esponenti b della funzione di trasferimento $D(J)$ sono praticamente ~ 1 si applica f_{scal} direttamente alle dosi. Questo scaling teorico, riportato nella Tabella 5.2, riduce le dosi da SEP di circa il 30–50%, avvicinando le stime al valore misurato dalla sonda MSL/RAD.

α	$f(\alpha)$	Riduzione	D_{sfer} [mGy]	D_{plan} [mGy]
1 AU	1.000	—	62.1 ± 6.2	37.3 ± 2.9
1.5	0.711	28.9%	44.2 ± 4.4	26.9 ± 2.1
2.0	0.642	35.8%	39.9 ± 4.0	23.9 ± 1.9
2.5	0.583	41.7%	36.2 ± 3.6	21.7 ± 1.7
3.0	0.532	46.8%	33.0 ± 3.3	19.8 ± 1.5
3.5	0.488	51.2%	30.3 ± 3.0	18.7 ± 1.5
MSL/RAD	—	—	~ 24.7	—

Tabella 5.2: Fattore di scaling medio $f(\alpha)$ lungo la traiettoria Hohmann Terra–Marte ($a = 1.262$ AU, $e = 0.208$, $T = 259$ giorni) e dosi SEP corrette per lo scenario di riferimento: 0.71 anni, massimo solare, 90% CL, schermatura 10 g/cm^2 Al.

5.1.2 SOLPENCO2 scaling

Per confrontare questi risultati sono state eseguite simulazioni con il modello di trasporto SOLPENCO2 [103], sviluppato nell'ambito di SEP-EM/ESA [36], che simula il trasporto degli shock guidati da CME dal Sole fino a 1.6 AU. Il modello considera 10 eventi SEP di riferimento per osservatori a diverse distanze lungo una singola linea del campo IMF. Dalle simulazioni vengono estratte le dipendenze radiali della fluensa per ciascun tipo di evento, suddiviso in 4 categorie in base a energia, longitudine solare e intensità [104]. Il risultato più importante è che, considerando meccanismi di trasporto più complessi, gli indici α differiscono dalla semplice legge r^{-2} o r^{-3} .

Dalle simulazioni con SOLPENCO2 per lo scenario di riferimento (trasferimento Hohmann 1.0–1.52 AU, circa 259 giorni, massimo solare) sono stati ricavati i valori riportati nella Tabella 5.3. Quando si considerano gli effetti della propagazione lungo la spirale di Parker, la connessione magnetica con la sorgente e la diffusione dei SEP lungo la traiettoria reale, il fattore di scaling risulta molto più conservativo rispetto al caso puramente geometrico. Per un trasferimento Terra–Marte la fluensa dei SEP si riduce solo del $\sim 20\%$.

Scenario	CL	$J(> 60)$ [cm^{-2}]	Scaling factor f	Riduzione	D_{plan} [mGy]
1 AU	90%	2.79×10^8	1.000	—	37.3 ± 2.9
Hohmann orbit	90%	2.22×10^8	0.795	20.5%	29.6 ± 2.3
1 AU	95%	4.37×10^8	1.000	—	59.1 ± 4.6
Hohmann orbit	95%	3.42×10^8	0.783	21.7%	46.3 ± 3.6

Tabella 5.3: Scaling della fluensa SEP calcolato con SOLPENCO2 lungo una traiettoria di trasferimento Hohmann Terra–Marte.

5.2 Limiti del lavoro

L'analisi svolta in questo elaborato presenta inevitabilmente alcuni limiti. Il primo riguarda il modello di schermatura adottato: la TID è stata calcolata assumendo uno spessore omogeneo di alluminio posto davanti a un sottile strato di silicio. Nella realtà le sonde hanno schermature molto più complesse, con materiali diversi e spessori variabili lungo l'angolo solido. Questa semplificazione non cattura gli effetti di geometrie reali. Il secondo limite riguarda la composizione delle particelle incidenti. L'intera analisi considera esclusivamente protoni SEP, che rappresentano circa l' 80–90% del flusso totale [8]. Tuttavia, durante eventi estremi, ioni pesanti e particelle secondarie generate dalle interazioni nucleari con gli atomi della schermatura possono contribuire in modo non trascurabile alla dose depositata. Un terzo aspetto riguarda la funzione di trasferimento $D(J)$, calibrata su un campione statisticamente limitato di soli 8 eventi SEP. Sebbene questi rappresentino i *worst-case* di 5 cicli solari, un campione più ampio permetterebbe di vincolare meglio la relazione e di sondarne i limiti per eventi con caratteristiche spettrali diverse. Infine, il modello SAPP-IRE è un modello statistico basato su dati storici. La sua capacità di prevedere eventi futuri dipende dal dataset di riferimento e dalla stabilità delle condizioni solari. Eventi SEP estremi o anomalie solari potrebbero non essere adeguatamente rappresentati.

6. Conclusioni

L'obiettivo di questo elaborato era stimare la *Total Ionizing Dose* (TID) in silicio dovuta ai soli protoni SEP per una missione interplanetaria verso Marte. L'approccio presentato in questo elaborato ha prodotto risultati coerenti con le misure *in-situ* della sonda MSL/RAD, a un costo computazionale contenuto. Per lo scenario di riferimento (geometria sferica, 10g/cm^2 di alluminio, 0.7 anni, massimo solare, 1 AU, 90% CL) la TID è pari a 62.1 ± 6.2 mGy. Le stime variano da un minimo di 2.3 ± 0.2 mGy (0.5 anni, minimo solare, 90% CL) fino a 137.1 ± 13.6 mGy (1 anno, massimo solare, 95% CL), come riportato in Tabella 4.1. Il confronto con le stime della dose da GCR (Tabella 5.1), mostrano che durante il massimo solare i SEP costituiscono la componente dominante della dose, con un rapporto SEP/GCR di ~ 1.6 , mentre durante il minimo solare i GCR dominano con un rapporto SEP/GCR di ~ 0.07 . Nel secondo approccio sono stati considerati gli effetti aggiuntivi della distanza radiale sulla fluena lungo una vera orbita di trasferimento Terra-Marte. Il confronto tra lo scaling geometrico (Tabella 5.2) e quello derivato dalle simulazioni SOLPENCO2 (Tabella 5.3) mostra una differenza significativa: il modello puramente teorico suggerisce una riduzione del $\sim 30\text{--}50\%$, mentre le simulazioni di trasporto indicano una riduzione più moderata $\sim 20\%$. Questo risultato riflette la complessità del trasporto delle particelle. Misure da missioni come Helios 2 [105] e MSL/RAD [94] riportano uno scaling SEP tipicamente $r^{-0.8}$ – $r^{-1.3}$, che per una traiettoria Terra-Marte si traduce in una riduzione della dose di circa il 15 – 35%. Applicando il fattore di scaling SOLPENCO2, a parità di parametri di missione, il rapporto SEP/GCR si abbassa a ~ 1.3 per il massimo solare e a ~ 0.05 per il minimo. Anche considerando questo scaling, durante il massimo solare i SEP restano la componente dominante; durante il minimo i GCR rimangono invece protagonisti.

Il secondo risultato centrale riguarda la funzione di trasferimento. L'analisi ha mostrato quantitativamente che la scelta della soglia energetica è determinante per la qualità della correlazione fluena–dose. La soglia ottimale corrisponde all'intervallo energetico dei protoni che dominano la deposizione di energia dietro la schermatura: per 10 g/cm^2 di alluminio si tratta di protoni con energia $\sim 60\text{--}100$ MeV. Sotto questa soglia vengono fermati, non contribuendo alla dose e rendendo la loro fluena un predittore intrinsecamente meno accurato. Passare dalla soglia convenzionale $J(> 30)$ MeV alle soglie ottimizzate — $J(> 100)$ MeV per la geometria sferica e $J(> 60)$ MeV per la planare — permette di stimare la TID dietro schermatura con una precisione nell'ordine del 10% utilizzando come unica variabile indipendente la fluena integrale.

Tra le naturali evoluzioni di questo elaborato troviamo: l'utilizzo di codici di trasporto Monte Carlo (FLUKA, GEANT4) [97] per includere la produzione di particelle secondarie, l'estensione dell'analisi a nuclei di elio e ioni pesanti, il calcolo dei *Single Event Effect* (SEE), e infine la costruzione di geometrie di schermatura realistiche basate su modelli CAD di sonde esistenti.

Bibliografia

- [1] N. Prantzos. «Measurements of Energetic Particle Radiation in Transit to Mars on the Mars Science Laboratory». In: *Astronomy and Astrophysics* 528.A80 (2012), p. 12. DOI: 10.1051/0004-6361/201117448.
- [2] Jingna Guo Ubao Wang. «Statistical study of the peak and fluence spectra of solar energetic particles observed over four solar cycles». In: *Astronomy and Astrophysics* 691.A54 (2024), p. 13. DOI: 10.1051/0004-6361/202450046.
- [3] Scott E. Forbush. «Three Unusual Cosmic-Ray Increases Possibly Due to Charged Particles from the Sun». In: *Phys. Rev.* 70 (9-10 nov. 1946), pp. 771–772. DOI: 10.1103/PhysRev.70.771.
- [4] Edward W. Cliver. «History of research on solar energetic particle (SEP) events: the evolving paradigm». In: *Proceedings of the International Astronomical Union* 4.S257 (2008), pp. 401–412. DOI: 10.1017/S1743921309029639.
- [5] J. P. Wild, S. F. Smerd e A. A. Weiss. «Solar Bursts». In: *Annual Review of Astronomy and Astrophysics* 1 (1963), pp. 291–336. DOI: 10.1146/annurev.aa.01.090163.001451.
- [6] Walter Richardson Cook III. *Elemental composition of solar energetic particles*. Rapp. tecn. 1981. URL: <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19810012473/downloads/19810012473.pdf>.
- [7] H Breneman. *Solar photospheric and coronal abundances from solar energetic particle measurements*. Rapp. tecn. 1985. URL: <https://ntrs.nasa.gov/citations/19850023760>.
- [8] Donald V. Reames. «Particle Acceleration at the Sun and in the Heliosphere». In: *Space Science Reviews* 90 (1999), pp. 413–491. DOI: 10.1023/A:1005105831781.
- [9] Donald V. Reames. *Solar Energetic Particles: A Modern Primer on Understanding Sources, Acceleration and Propagation*. Springer, 2020, p. 7.
- [10] H. V. Cane, W. C. Erickson e N. P. Prestage. «Solar flares, type III radio bursts, coronal mass ejections, and energetic particles». In: *Journal of Geophysical Research: Space Physics* 107.A10 (2002), SSH 14-1-SSH 14–19. DOI: <https://doi.org/10.1029/2001JA000320>.
- [11] Mishev, Alexander e Usoskin, Ilya. «Current status and possible extension of the global neutron monitor network». In: *J. Space Weather Space Clim.* 10 (2020), p. 17. DOI: 10.1051/swsc/2020020.

- [12] Donald C. Ellison e Reuven Ramaty. «Shock Acceleration of Electrons and Ions in Solar Flares». In: *The Astrophysical Journal* 298 (1985), pp. 400–408. DOI: 10.1086/163623.
- [13] D. Band et al. «BATSE Observations of Gamma-Ray Burst Spectra. I. Spectral Diversity». In: *The Astrophysical Journal* 413 (1993), pp. 281–292. DOI: 10.1086/172995.
- [14] R. A. Mewaldt et al. «Proton, helium, and electron spectra during the large solar particle events of October–November 2003». In: *Journal of Geophysical Research: Space Physics* 110.A9 (2005). DOI: <https://doi.org/10.1029/2005JA011038>.
- [15] Timothy R. Oldham. *Basic Mechanisms of TID and DDD Response in MOS and Bipolar Microelectronics*. DSFG, Inc, NASA Goddard, Radiation Effects e Analysis Group, 2012, p. 3.
- [16] T. R. Oldham e F. B. McLean. «Total Ionizing Dose Effects in MOS Oxides and Devices». In: *IEEE Trans. Nucl. Sci.* 50.3 (2003), pp. 483–499. DOI: 10.1109/TNS.2003.812927.
- [17] Christian Poivey. *Total Ionizing and Non-Ionizing Dose Radiation Effects in Space Electronics*. Presentazione, 6th EIROforum School on Instrumentation, ESA/ESTEC, 2019. URL: https://indico.cern.ch/event/777129/contributions/3249529/attachments/1844695/3026130/6th_EIROforum_school_on_instrumentation_cpoivey.pdf.
- [18] European Cooperation for Space Standardization. *Methods for the Calculation of Radiation Received and Its Effects, and a Policy for Design Margins*. Rapp. tecn. ECSS-E-ST-10-12C. ESA-ESTEC, 2008. URL: <https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-10-12c-methods-for-the-calculation-of-radiation-received-and-its-effects-and-a-policy-for-design-margins/>.
- [19] Andrew Holmes-Siedle e Len Adams. *Handbook of Radiation Effects*. Oxford University Press, 1993.
- [20] European Space Components Coordination. *Total Dose Steady-State Irradiation Test Method*. Rapp. tecn. ESCC Basic Specification No. 22900. Issue 5. European Space Agency, 2016. URL: <https://s3vi.ndc.nasa.gov/ssri-kb/static/resources/22900.pdf>.
- [21] United States Department of Defense. *Test Method Standard for Microcircuits – Method 1019: Ionizing Radiation (Total Dose) Test Procedure*. Rapp. tecn. MIL-STD-883. Method 1019.9. Department of Defense, 2019. URL: https://www.doeet.com/home/-/catalog/document/MIL_STD_883__Method_1019_Environmental_Test_Method_Standard_for_Microcircuits__Ionizing_radiation__total_dose__test_procedure_3?d=2cf15b38-97a7-4085-912b-

- 326d3d7d1612#:~:text=MIL%2DSTD%2D883%2C%20Method%201019%20Environmental%20Test%20Method%20Standard,9%20/.
- [22] Francis F. Badavi, John W. Wilson e Andrew Hunter. *Validity of the Aluminum Equivalent Approximation in Space Radiation Shielding*. Rapp. tecn. NASA/TP-2009-215779. NASA Langley Research Center, 2009. URL: <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20090026532/downloads/20090026532.pdf>.
 - [23] M. I. Dobynde et al. «Beating 1 Sievert: Optimal Radiation Shielding of Astronauts on a Mission to Mars». In: *Space Weather* 19.9 (2021). DOI: 10.1029/2021SW002749.
 - [24] Irena Gudowska, Pedro Andreo e Nikolai Sobolevsky. «Secondary particle production in tissue-like and shielding materials for light and heavy ions calculated with the Monte-Carlo code SHIELD-HIT». In: *Journal of Radiation Research* 43.Suppl (2002), S93–S97. DOI: 10.1269/jrr.43.s93.
 - [25] M. J. Boschini, P. G. Rancoita e M. Tacconi. *SR-NIEL-7 Calculator: Screened Relativistic (SR) Treatment for NIEL Dose, Nuclear and Electronic Stopping Power Calculator (version 11.0)*. <https://www.sr-niel.org/>. 2014.
 - [26] M. J. Boschini, P. G. Rancoita e M. Tacconi. *SR-NIEL Electronic Stopping Power and Ionizing Dose Calculator for Protons and Ions*. <https://www.sr-niel.org/index.php/sr-niel-web-calculators/electronic-stopping-power-ionizing-dose-calculator-for-protons-and-ions>. 2014.
 - [27] Claude Leroy e Pier-Giorgio Rancoita. *Principles of Radiation Interaction in Matter and Detection*. 4th. WORLD SCIENTIFIC, 2016. DOI: 10.1142/9167. URL: <https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9167>.
 - [28] H. Bethe. «Zur Theorie des Durchgangs schneller Korpuskularstrahlen durch Materie». In: *Annalen der Physik* 397.3 (1930), pp. 325–400. DOI: <https://doi.org/10.1002/andp.19303970303>.
 - [29] James F. Ziegler. *SRIM Tutorials*. <http://www.srim.org/SRIM/Tutorials/Tutorials.htm>.
 - [30] M. J. Berger et al. *ESTAR, PSTAR, and ASTAR: Computer Programs for Calculating Stopping-Power and Range Tables for Electrons, Protons, and Helium Ions (Appendix)*. <https://physics.nist.gov/PhysRefData/Star/Text/appendix.html>. 2005.
 - [31] EJ Daly et al. «Space environment analysis: Experience and trends». In: *Environment Modeling for Space-Based Applications*. Vol. 392. 1996, p. 15. URL: <https://adsabs.harvard.edu/full/1996ESASP.392...15D>.
 - [32] JOSEPH H. KING. «Solar Proton Fluences for 1977-1983 Space Missions». In: *Journal of Spacecraft and Rockets* 11.6 (1974), pp. 401–408. DOI: 10.2514/3.62088.

- [33] Joan Feynman, Alexander Ruzmaikin e Victor Berdichevsky. «The JPL proton fluence model: an update». In: *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics* 64.16 (2002), pp. 1679–1686. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1364-6826\(02\)00118-9](https://doi.org/10.1016/S1364-6826(02)00118-9).
- [34] M.A. Xapsos et al. «Probability model for worst case solar proton event fluences». In: *IEEE Transactions on Nuclear Science* 46.6 (1999), pp. 1481–1485. DOI: 10.1109/23.819111.
- [35] Jiggins, Piers et al. «Updated Model of the Solar Energetic Proton Environment in Space». In: *J. Space Weather Space Clim.* 8 (2018), A31. DOI: 10.1051/swsc/2018010.
- [36] European Space Agency. *SEPEM – Solar Energetic Particle Environment Modelling Application Server*. <http://sepem.eu/>. Reference Proton Dataset v3. Consultato: Marzo 2025. 2025.
- [37] J. V. Rodriguez et al. «Validation of the Effect of Cross-Calibrated GOES Solar Proton Effective Energies on Derived Integral Fluxes by Comparison with STEREO Observations». In: *Space Weather* 15.2 (2017), pp. 290–309. DOI: 10.1002/2016SW001533.
- [38] Joan Feynman et al. «New interplanetary proton fluence model». In: *Journal of Spacecraft and Rockets* 27.4 (1990), pp. 403–410. DOI: 10.2514/3.26157.
- [39] Piers Jiggins et al. «The SEPEM Reference Data Set - Version 3». In: *44th COSPAR Scientific Assembly. Held 16-24 July*. Vol. 44. Lug. 2022, p. 1163.
- [40] NOAA Space Weather Prediction Center. *Solar Cycle Progression*. <https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression>. 2025.
- [41] NOAA Space Weather Prediction Center. *Solar Cycle Progression*. <https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression>.
- [42] M. J. Owens et al. «Solar cycle 24: Implications for energetic particles and long-term space climate change». In: *Geophysical Research Letters* 38.19 (2011). DOI: <https://doi.org/10.1029/2011GL049328>.
- [43] Jiggins, Piers et al. «The magnitude and effects of extreme solar particle events». In: *J. Space Weather Space Clim.* 4 (2014), A20. DOI: 10.1051/swsc/2014017.
- [44] NOAA National Centers for Environmental Information. *GOES Space Environment Monitor (SEM) Data*. <https://www.ngdc.noaa.gov/stp/satellite/goes/>. 2025.
- [45] NASA Goddard Space Flight Center. *IMP-8 Goddard Medium Energy (GME) Experiment Data*. <https://cmr.earthdata.nasa.gov/search/concepts/C1214614978-SCIOPS.html>. NASA Earthdata, Common Metadata Repository. 2025.
- [46] ACE Science Center. *ACE Level 2 Data*. <https://izw1.caltech.edu/ACE/ASC/level2/>. California Institute of Technology. 2025.

- [47] STEREO Science Center. *STEREO Data*.
<https://stereo-ssc.nascom.nasa.gov/data.shtml>. NASA Goddard Space Flight Center. 2025.
- [48] K. Whitman et al. «A Statistical Study of Solar Particle Events in Flux and Dose». In:
(2018). URL: <https://ntrs.nasa.gov/citations/20180006658>.
- [49] Donald W. Marquardt. «An Algorithm for Least-Squares Estimation of Nonlinear
Parameters». In: *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics* 11.2
(1963), pp. 431–441. DOI: 10.1137/0111030. URL:
<https://doi.org/10.1137/0111030>.
- [50] SciPy Developers. *scipy.optimize.curve_fit — SciPy Reference Guide*.
[https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.
curve_fit.html](https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.curve_fit.html). 2025.
- [51] William H. Press et al. *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*. 3rd.
Cambridge University Press, 2007. Cap. 15.6.
- [52] NOAA Space Weather Prediction Center. *GOES Proton Flux*.
<https://www.swpc.noaa.gov/products/goes-proton-flux>. 2025.
- [53] Raukunen, Osku et al. «Two solar proton fluence models based on ground level
enhancement observations». In: *J. Space Weather Space Clim.* 8 (2018), A04. DOI:
10.1051/swsc/2017031.
- [54] Mihir Desai e Joe Giacalone. «Large Gradual Solar Energetic Particle Events». In: *Living
Reviews in Solar Physics* 13.1 (2016), p. 3. DOI: 10.1007/s41116-016-0002-5.
- [55] D Lario, RB Decker e TP Armstrong. «Major solar proton events observed by IMP-8
(from 1973 to present)». In: *Proceedings of the 27th International Cosmic Ray
Conference. 07-15 August, 2001. Hamburg, Germany. Under the auspices of the
International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP).*, p. 3254. Vol. 8. 2001,
p. 3254. URL: <https://adsabs.harvard.edu/full/2001ICRC....8.3254L>.
- [56] HH Sauer. «GOES Observations of Energetic Protons to E_c 685 MeV: Ground Level
Events from October 1983 to July 1992». In: *23rd International Cosmic Ray Conference,
Vol. 3, held 19-30 July, 1993 at University of Calgary, Alberta, Canada. Edited by DA
Leahy, RB Hicks, and D. Venkatesan. Invited, Rapporteur, and Highlight Papers.
Singapore: World Scientific, 1993.*, p. 254. Vol. 3. 1993, p. 254. URL:
<https://adsabs.harvard.edu/full/1993ICRC....3..254S>.
- [57] D. Lario e R. B. Decker. «The energetic storm particle event of October 20, 1989». In:
Geophysical Research Letters 29.10 (2002), pp. 31-1-31–4. DOI:
<https://doi.org/10.1029/2001gl014017>.

- [58] H. V. Cane e I. G. Richardson. «Cosmic ray decreases and solar wind disturbances during late October 1989». In: *Journal of Geophysical Research: Space Physics* 100.A2 (1995), pp. 1755–1762. DOI: <https://doi.org/10.1029/94JA03073>.
- [59] HH Sauer. «GOES observations of energetic protons to E_i 685 MeV: Description and data comparison». In: *23rd International Cosmic Ray Conference, Vol. 3, held 19-30 July, 1993 at University of Calgary, Alberta, Canada. Edited by DA Leahy, RB Hicks, and D. Venkatesan. Invited, Rapporteur, and Highlight Papers. Singapore: World Scientific, 1993., p. 250*. Vol. 3. 1993, p. 250. URL: <https://adsabs.harvard.edu/full/1993ICRC....3..250S>.
- [60] National Centers for Environmental Information (NCEI). *Remembering the Great Halloween Solar Storms*. <https://www.ncei.noaa.gov/news/great-halloween-solar-storm-2003>. 2023.
- [61] NASA/ESA SOHO Science Team. *SOHO Hotshots: October 28, 2003*. https://soho.nascom.nasa.gov/hotshots/2003_10_28/. Ott. 2003.
- [62] L. Rosenqvist et al. «Extreme solar-terrestrial events of October 2003: High-latitude and Cluster observations of the large geomagnetic disturbances on 30 October». In: *Journal of Geophysical Research: Space Physics* 110.A9 (2005). DOI: <https://doi.org/10.1029/2004JA010927>.
- [63] SOHO (ESA & NASA). *Hot Shots – October 28, 2003: Halloween Solar Storms*. https://soho.nascom.nasa.gov/hotshots/2003_10_28/. 2003.
- [64] Terrance Onsager et al. «Operational uses of the GOES energetic particle detectors». In: *GOES-8 and Beyond*. A cura di Edward R. Washwell. Vol. 2812. International Society for Optics e Photonics. SPIE, 1996, pp. 281–290. DOI: 10.1117/12.254075.
- [65] R. E. Gold et al. «Electron, Proton, and Alpha Monitor on the Advanced Composition Explorer Spacecraft». In: *The Advanced Composition Explorer Mission*. A cura di C. T. Russell, R. A. Mewaldt e T. T. Von Rosenvinge. Dordrecht: Springer Netherlands, 1998, pp. 541–562. DOI: 10.1007/978-94-011-4762-0_19.
- [66] Christopher Mertens et al. «Geomagnetic influence on aircraft radiation exposure during a solar energetic particle event in October 2003». In: *Space Weather* 8 (nov. 2010). DOI: 10.1029/2009SW000487.
- [67] V. V. Grechnev et al. «An Extreme Solar Event of 20 January 2005: Properties of the Flare and the Origin of Energetic Particles». In: *Solar Physics* 252.1 (ago. 2008), pp. 149–177. DOI: 10.1007/s11207-008-9245-1.
- [68] RA Mewaldt et al. «Space Weather Implications of the 20 January 2005 solar energetic particle event». In: *AGU Spring Meeting Abstracts*. Vol. 2005. 2005, SH32A–05. URL: <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2005AGUSMSH32A..05M/abstract>.

- [69] R. C. Carrington. «Description of a Singular Appearance seen in the Sun on September 1, 1859». In: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 20.1 (nov. 1859), pp. 13–15. DOI: 10.1093/mnras/20.1.13.
- [70] Kan Liou et al. «Global simulation of extremely fast coronal mass ejection on 23 July 2012». In: *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics* 121 (2014), pp. 32–41. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jastp.2014.09.013>.
- [71] Chigomezyo M Ngwira et al. «Simulation of the 23 July 2012 extreme space weather event: What if this extremely rare CME was Earth directed?» In: *Space Weather* 11.12 (2013), pp. 671–679. DOI: <https://doi.org/10.1002/2013SW000990>.
- [72] M. L. Kaiser et al. «The STEREO Mission: An Introduction». In: *Space Science Reviews* 136.1 (2008), pp. 5–16. DOI: 10.1007/s11214-007-9277-0.
- [73] C. J. Joyce et al. «Analysis of the potential radiation hazard of the 23 July 2012 SEP event observed by STEREO A using the EMMREM model and LRO/CRaTER». In: *Space Weather* 13.9 (2015), pp. 560–567. DOI: <https://doi.org/10.1002/2015SW001208>.
- [74] A. Bruno et al. «Spectral Analysis of the September 2017 Solar Energetic Particle Events». In: *Space Weather* 17.3 (2019), pp. 419–437. DOI: <https://doi.org/10.1029/2018SW002085>.
- [75] O. Adriani et al. «OBSERVATIONS OF THE 2006 DECEMBER 13 AND 14 SOLAR PARTICLE EVENTS IN THE 80 MeV n-1-3 GeV n-1 RANGE FROM SPACE WITH THE PAMELA DETECTOR». In: *The Astrophysical Journal* 742.2 (2011), p. 102. DOI: 10.1088/0004-637X/742/2/102.
- [76] Nat Gopalswamy et al. *The SOHO LASCO CME Catalog – Version 2*. 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2407.04165>.
- [77] A. Papaioannou et al. «The first ground-level enhancement of solar cycle 25 on 28 October 2021». In: *Astronomy & Astrophysics* 660 (2022), p. L5. DOI: 10.1051/0004-6361/202142855.
- [78] Klein, Karl-Ludwig et al. «The relativistic solar particle event on 28 October 2021: Evidence of particle acceleration within and escape from the solar corona». In: *Astronomy & Astrophysics* 663 (2022), A173. DOI: 10.1051/0004-6361/202243903.
- [79] Kouloumvakos, A. et al. «The multi-spacecraft high-energy solar particle event of 28 October 2021». In: *Astronomy & Astrophysics* 682 (2024), A106. DOI: 10.1051/0004-6361/202346045.
- [80] Alexander Mishev et al. «Spectra and anisotropy during GLE 74 on 11 May 2024 derived using neutron monitor data». In: *Proceedings of 39th International Cosmic Ray Conference*. Sissa Medialab. 2025. URL: <https://pos.sissa.it/501/1335/>.

- [81] M. I. Desai et al. «Spectral Properties of Large Gradual Solar Energetic Particle Events. II. Systematic Q/M-Dependence of Heavy Ion Spectral Breaks». In: *The Astrophysical Journal* 828.2 (2016), p. 106. DOI: 10.3847/0004-637X/828/2/106.
- [82] M. J. Boschini, P. G. Rancoita e M. Tacconi. *SR-NIEL Web Calculator to Determine the Residual Spectral Fluence for Particles Traversing a Shielding Material*. <https://www.sr-niel.org/index.php/sr-niel-web-calculators/web-calculator-for-determine-the-residual-spectral-fluence-for-a-particles-traversing-a-shielding-material>. 2014.
- [83] M. J. Boschini, P. G. Rancoita e M. Tacconi. *SR-NIEL Web Calculator to Determine the Residual Spectral Fluence for Particles Traversing a 3D (Spherical) Shielding Material*. <https://www.sr-niel.org/index.php/sr-niel-web-calculators/web-calculator-for-determine-the-residual-spectral-fluence-3d>. 2014.
- [84] Pauli Virtanen et al. «SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python». In: *Nature Methods* 17 (2020), pp. 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
- [85] Myung-Hee Y. Kim et al. «Using spectral shape and predictor fluence to evaluate temporal dependence of exposures from solar particle events». In: *Space Weather* 15 (2017), pp. 917–931. DOI: 10.1002/2016SW001552.
- [86] scikit-learn developers. *Cross-validation: evaluating estimator performance*. https://scikit-learn.org/stable/modules/cross_validation.html. 2026.
- [87] The MathWorks, Inc. *What Is Residual Analysis?* <https://www.mathworks.com/help/ident/ug/what-is-residual-analysis.html>. 2026.
- [88] Royal Belgian Institute for Space Aeronomy (BIRA-IASB). *SPENVIS: Space Environment Information System*. <https://www.spenvis.oma.be/intro.php>. 2026.
- [89] Belgian Institute for Space Aeronomy (BIRA-IASB) e European Space Agency (ESA). *SAPRE: Orbit Generator Model*. <https://nom.esa.int/models/sapre>. 2026.
- [90] Marspedia Contributors. *Hohmann transfer*. https://marspedia.org/Hohmann_transfer. 2026.
- [91] National Aeronautics and Space Administration (NASA). *Mars Science Laboratory - Curiosity Rover*. <https://science.nasa.gov/mission/msl-curiosity/>. 2026.
- [92] N. Gopalswamy et al. «Effect of the Weakened Heliosphere in Solar Cycle 24 on the Properties of Coronal Mass Ejections». In: *Journal of Physics: Conference Series* 1620.1 (set. 2020). DOI: 10.1088/1742-6596/1620/1/012005.
- [93] Donald M. Hassler, John W. Norbury e Günther Reitz. «Mars science laboratory radiation assessment detector (MSL/RAD) modeling workshop proceedings». In: *Life Sciences in*

- Space Research* 14 (2017), pp. 1–2. DOI:
<https://doi.org/10.1016/j.lssr.2017.06.004>.
- [94] C. Zeitlin et al. «Measurements of Energetic Particle Radiation in Transit to Mars on the Mars Science Laboratory». In: *Science* 340.6136 (2013), pp. 1080–1084. DOI: 10.1126/science.1235989.
 - [95] C. Zeitlin, D. M. Hassler, F. A. Cucinotta et al. «Measurements of Energetic Particle Radiation in Transit to Mars on the Mars Science Laboratory». In: *Science* 340.6136 (2013), pp. 1080–1084. DOI: 10.1126/science.1235989.
 - [96] Ricardo L. Ramos et al. «A Mission to Mars: Prediction of GCR Doses and Comparison with Astronaut Dose Limits». In: *International Journal of Molecular Sciences* 24.3 (2023), p. 2328. DOI: 10.3390/ijms24032328.
 - [97] Alfredo Ferrari et al. *FLUKA: A multi-particle transport code (Program version 2005)*. CERN-2005-10. Cern, 2005. DOI: 10.5170/CERN-2005-010.
 - [98] Tony Slaba e K. Whitman. «The Badhwar-O’Neill 2020 GCR Model». In: *Space Weather* 18 (giu. 2020). DOI: 10.1029/2020SW002456.
 - [99] Lisa C. Simonsen et al. «NASA’s first ground-based Galactic Cosmic Ray Simulator: Enabling a new era in space radiobiology research». In: *PLOS Biology* 18.5 (mag. 2020), pp. 1–32. DOI: 10.1371/journal.pbio.3000669. URL: <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000669>.
 - [100] E.N. Parker. «Dynamics of the Interplanetary Gas and Magnetic Fields.» In: *Astrophysical Journal* 128 (1958), p. 664. DOI: 10.1086/146579.
 - [101] J. Giacalone, J.R. Jokipii e J.E. Mazur. «Small-scale Gradients and Large-scale Diffusion of Charged Particles in the Heliospheric Magnetic Field». In: *The Astrophysical Journal* 532.1 (2000), pp. L75–L78. DOI: 10.1086/312564.
 - [102] A. Aran, B. Sanahuja e D. Lario. «SOLPENCO: A solar particle engineering code». In: *Advances in Space Research* 37.6 (2006), pp. 1240–1246. DOI: 10.1016/j.asr.2005.09.019.
 - [103] Pomoell, Jens et al. «Modelling large solar proton events with the shock-and-particle model - Extraction of the characteristics of the MHD shock front at the cobpoint». In: *J. Space Weather Space Clim.* 5 (2015), A12. DOI: 10.1051/swsc/2015015.
 - [104] SEPEM Project Team. *SOLPENCO2 Introduction and Help*. http://sepem.eu/help/solpenco2_intro.html. 2026.
 - [105] Sorriso-Valvo, L. et al. «Helios 2 observations of solar wind turbulence decay in the inner heliosphere». In: *A&A* 672 (2023), A13. DOI: 10.1051/0004-6361/202244889.

7. Ringraziamenti